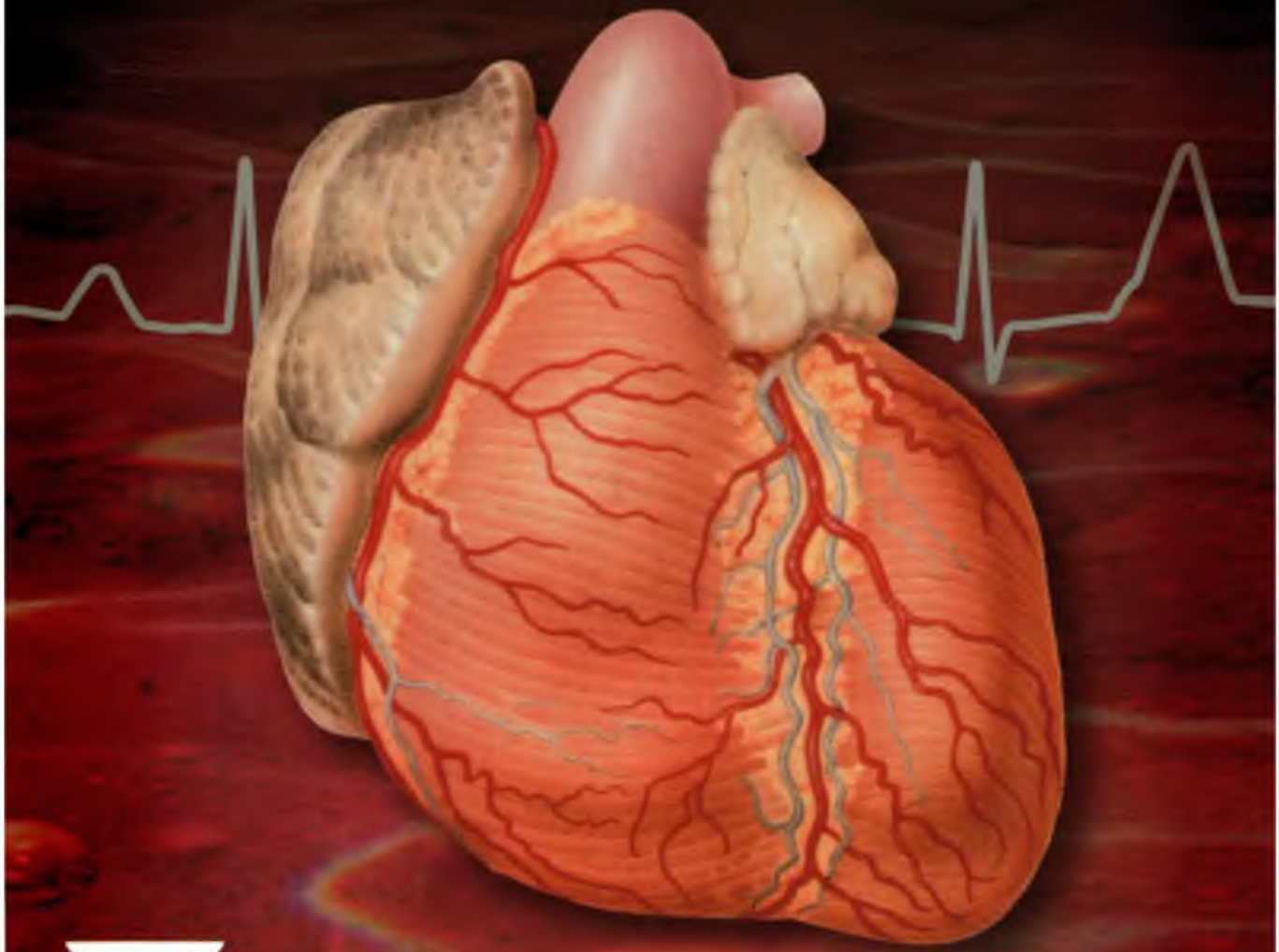
CELSUS

La alegría de leer el ELECTROCARDIOGRAMA

TERCERA EDICIÓN



DISINLIMED

Jorge Hernán López Ramírez

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin autorización escrita del editor

Copyright © 2012

La alegría de leer el ELECTROCARDIOGRAMA

© Jorge Hernán López Ramírez

© Editorial Médica CELSUS

Avenida Calle 127 No. 21-87 Of. 202 Tel 2144020
Sucursal: Carrera 7ª No. 42-41 Tel. 2455917 – Fax: 2130025
libreriamedicacelsus@celsus.com.co
libreriamedicacelsus@yahoo.com
www.celsus.com.co

ISBN: 978-958-9327-44 9

Impreso en Colombia *Printed in Colombia*
Impreso por Quad/Graphics

A mis estudiantes quienes en estos años han inspirado y estimulado este manual.

Prólogo

LA ALEGRÍA DE LEER EL ELECTROCARDIOGRAMA, sin lugar a dudas, se ha convertido en un texto de primera mano para quien quiera aprender a interpretar un trazado electrocardiográfico. Después de revisar la gran cantidad de textos sobre ECG, salta a la vista que la diferencia está en el hecho de que este libro que aquí se presenta, no es en sí un texto de ECG como casi todos los demás, sino un método sencillo y sobre todo muy práctico para ***leer*** electros.

La tercera edición de LA ALEGRÍA DE LEER EL ELECTROCARDIOGRAMA ha representado un verdadero reto. Teniendo en cuenta que la pasada edición tuvo una aceptación tan amplia, ¿Cómo mejorar el libro sin perder la sencillez del método que lo caracterizó?

Lo esencial era conservar su estructura didáctica y recoger los comentarios de las personas que estudiaron y afortunadamente aprendieron a leer electrocardiografía con el anterior libro.

De esta manera se escogieron nuevos ejemplos de tal forma que la gran mayoría de trazados electrocardiográficos son completamente nuevos, más claros, más representativos y por lo tanto más didácticos.

Otra estrategia para mejorar el libro fue pedir la colaboración de expertos en la materia de tal forma que se incluye un anexo sobre arritmias, otros sobre enfermedad coronaria y un tercero sobre marcapasos. Estos anexos completamente novedosos le permitirán al alumno profundizar lo ya aprendido en la parte central del texto.

Estos cambios representan notables mejorías por lo cual el autor está convencido de que aquellas personas que estudiaron con la segunda edición pueden no solo repasar sus conocimientos sino profundizar sobre electrocardiografía con esta tercera edición.

Como LA ALEGRÍA DE LEER EL ELECTROCARDIOGRAMA ha trascendido las fronteras, no está por demás una breve nota aclaratoria sobre el título de la obra. En 1930 Evangelista Quintana, y su esposa Susana, ambos educadores colombianos, escribieron una cartilla para que los niños aprendieran a leer, denominada LA ALEGRIA DE LEER. Este texto alcanzó más de 35 ediciones y fue el libro más vendido en Colombia hasta la aparición de las obras del premio nobel Gabriel García Márquez. Algunas investigaciones relatan que el verdadero creador del método fue un educador nariñense llamado Manuel Ordoñez, con un sistema pedagógico novedoso y supremamente didáctico con el cual muchos colombianos, incluido obviamente quien aquí escribe, aprendimos a leer.

Debo agradecer a todas las personas, especialmente a los estudiantes y médicos de varias ramas que han hecho comentarios positivos sobre el libro, así como a tantos profesores de medicina que han recomendado este texto entre sus estudiantes . Igualmente a la Dra Gladys Alfonso, al Dr Efraín Gómez y al Dr Guillermo Mora por sus excelentes aportes a esta edición.

Por último quiero agradecer a la editorial médica CELSUS por su incondicional apoyo en estos años que han hecho de este libro un verdadero best seller.

El autor

Colaboradores

Gladys Alfonso
MD Internista.
Profesora Asociada, Facultad de Medicina.
Universidad Nacional de Colombia.

Efraín Alonso Gómez López
MD Internista. Cardiólogo.
Jefe Unidad de Cuidados Coronarios.
Clínica Shaio. Bogotá, Colombia.

Guillermo Mora Pabón
MD Cardiólogo. Electro-Fisiólogo.
Profesor Asociado. Facultad de Medicina.
Universidad Nacional de Colombia.

Contenido

Capítulo 1
Introducción 1

Capítulo 2
Frecuencia 7

Capítulo 3
Ritmo 13

Capítulo 4
Eje 45

Capítulo 5
Hipertrofias 59

Capítulo 6
Isquemia - Infarto 71

Capítulo 7
Intervalos 91

Capítulo 8
Arritmias 113

Capítulo **9**

El electrocardiograma en síndrome coronario agudo 131

Capítulo **10**

Marcapasos 157

Capítulo **11**

Ejercicios 165

Capítulo **12**

Respuestas 185

Índice 191

1

Jorge Hernán López Ramírez

Introducción

El electrocardiograma (ECG) es el registro gráfico de los potenciales eléctricos del corazón. Como cualquier ayuda diagnóstica tiene ventajas y limitaciones, pero sobre todo nunca debe utilizarse de manera aislada para llegar a un diagnóstico, sino siempre hacer la respectiva correlación con los datos clínicos. Así por *ejemplo* individuos con taquiarritmias paroxísticas pueden tener trazos normales cuando no cursan con los episodios de taquicardia, o por el contrario un cambio en el segmento ST en individuos asintomáticos jóvenes puede ser normal, pero si el mismo trazado corresponde a un adulto con factores de riesgo para enfermedad coronaria el abordaje diagnóstico y terapéutico es distinto.

El primer registro de la actividad eléctrica del corazón en el ser humano lo hizo Waller en 1887, en este caso solo se registraban dos deflexiones, pero quien profundizó y diseñó el ECG fue el fisiólogo holandés Einthoven lo cual le valió el premio Nobel en 1924.

El mismo Einthoven fue quien diseñó los nombres de las ondas PQRST inicialmente y años después el mismo descubrió las ondas U. El porqué de esta denominación a las ondas del ECG parece tener que ver con el hecho de que Einthoven intuía la posibilidad de que en un futuro se descubriesen nuevas ondas y el usar letras intermedias permitiría adicionar letras antes y después, además se postula que se eligió iniciar con la onda p de acuerdo al método cartesiano del estudio de las curvas.

Aunque existen algunas variantes en el estudio electrocardiográfico el método de enseñanza que aquí se presenta tiene que ver con el ECG de 12 derivaciones, y no se hacen consideraciones con respecto a la prueba de esfuerzo, al monitoreo ambulatorio Holter o al uso de monitores en las unidades de cuidado critico.

El ECG de 12 derivaciones es útil en el diagnóstico de crecimiento auricular y ventricular, es herramienta de primera mano en los servicios de urgencias para el diagnóstico de síndrome coronario agudo, taquiarritmias, y pericarditis; para el diagnóstico de los bloqueos cardíacos, para ver la acción y la contraindicación de ciertos fármacos, para

apoyar en el diagnóstico de alteraciones electrolíticas así como en la valoración de la función de marcapasos implantados.

El siguiente es un método rápido de lectura del ECG dirigido a estudiantes de Medicina, profesionales en enfermería, así como médicos generales y médicos especialistas no cardiólogos. La experiencia ha demostrado ser muy práctico ya que aquellos estudiantes que ya han tenido bases de electrofisiología o unos conocimientos mínimos de ECG, en aproximadamente 6-8 horas integran y obtienen los elementos más importantes para utilizar el ECG en su práctica diaria como herramienta invaluable.

El método utilizado sigue en algunas partes al del famoso libro de Electrocardiografía del Dr. Dubin. El material que aquí se presenta es el producto de la enseñanza de varios años en la Universidad Nacional de Colombia, estimulado por mis propios alumnos, a quienes está dedicado muy especialmente. El tiempo ha demostrado que cumple su principal objetivo y es que el estudiante de pregrado aprenda a leer y a interpretar la patología que con mayor frecuencia se le presenta al médico general en la consulta diaria. Su principal ventaja es su sencillez y la rapidez con la cual se desarrolla esta destreza. No se discuten los principios básicos de la electrocardiografía como fuerzas vectoriales, potenciales eléctricos, diferencias de potenciales, etcétera, que aunque básicos e importantes ya han sido discutido en otros textos.

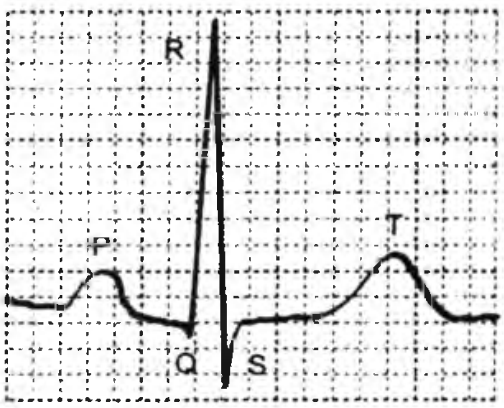
Con lo amplio del conocimiento médico actual el autor recomienda que la lectura de este manual sea complementada con los textos de medicina interna, pediatría, cardiología y de otros textos de electrocardiografía para ampliar la información.

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS ONDAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA

El ECG es un sistema que registra la actividad eléctrica del corazón.

Las ondas de un ECG son:

- *La onda P*: registra la despolarización auricular
- *El complejo QRS*: es la despolarización ventricular
- *La onda T*: representa la repolarización ventricular.



- *La onda U*: La onda U se produce por la repolarización de las células His- Purkinje.

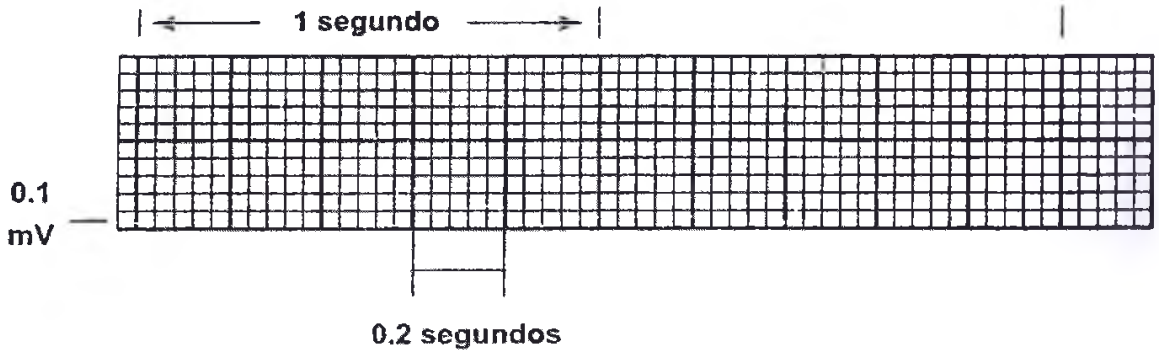
La primera mitad de la onda P registra la despolarización de la aurícula derecha y la segunda mitad corresponde a la aurícula izquierda. La onda de despolarización se disemina a través de los ventrículos predominantemente desde el endocardio hacia la superficie o sea hacia el epicardio. La onda P es positiva en casi todas las derivaciones, excepto en AVR donde siempre debe ser negativa, y en V1 donde generalmente es isobifásica.

La primera centésima de segundo (0.01 seg) del complejo QRS es causada por la despolarización del septum interventricular; los siguientes milisegundos del QRS se deben a la despolarización del endocardio de ambos ventrículos la siguiente parte se debe en menor proporción al ventrículo derecho y en mayor proporción al ventrículo izquierdo y los últimos milisegundos del QRS reflejan la despolarización de la porción basal del ventrículo izquierdo. En un complejo QRS la primera onda negativa se denomina Q, la primera onda positiva se denomina R y la onda negativa que es posterior a la R se denomina S. Se usan minúsculas o mayúsculas para describir el tamaño de la onda

La onda T es producida por la repolarización de los ventrículos. Esta onda de repolarización se mueve desde el epicardio hacia el endocardio. El vector de la onda T sigue una dirección similar al vector del QRS. La onda T por lo general es positiva en todas las derivaciones excepto en AVR, pero hay muchas variantes normales como se describe adelante.

La onda U es una onda positiva que puede aparecer luego de la T y siempre debe ser de menor voltaje que la T. Aparece en forma ocasional y es más visible en las derivaciones precordiales. Se postula que las ondas U anormales o patológicas no corresponden en realidad a verdaderas ondas U sino que parecen ser debidas a un segundo componente de una onda T interrumpida.

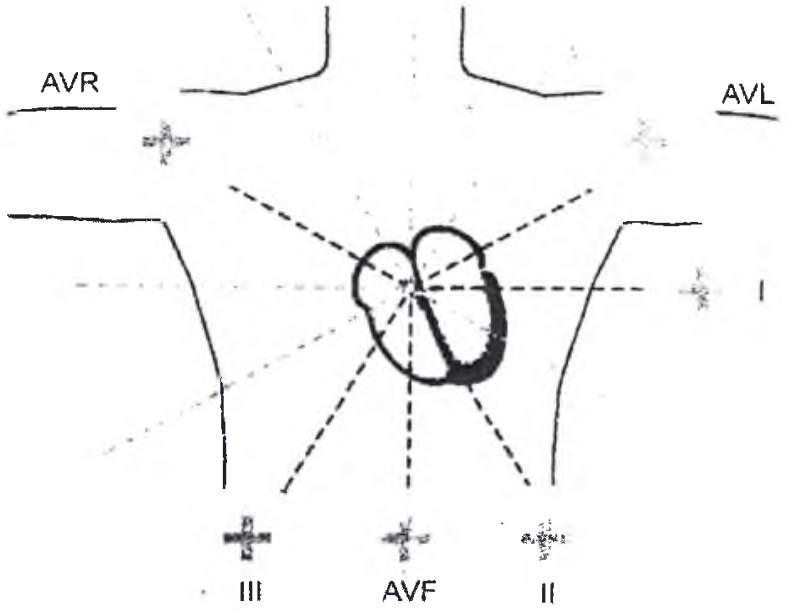
El trazado electrocardiográfico se registra en papel milimetrado, un mm de largo equivale a 0.04 segundos es decir 40 milisegundos; cada 5 mm aparece una línea más gruesa de tal forma que cada 5 mm de largo corresponden a 0,2 segundos; además en algunos papeles de registro en la parte superior aparece una marca cada 25 mm es decir cada 5 líneas gruesas. Cuando el trazado se toma a una velocidad de 25 mm / segundo, que es la velocidad estandarizada, cada marquilla superior equivale a un segundo.



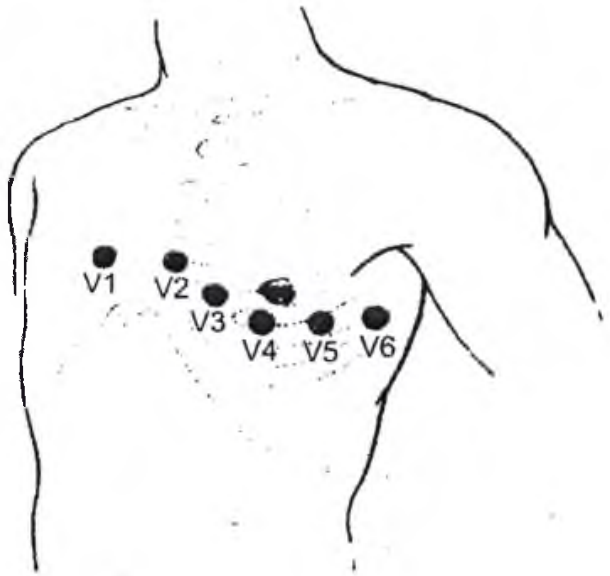
La altura de la hoja de registro mide el voltaje de tal forma que un mm de alto equivale a 0.1 milivoltio (mV).

Para la toma de un ECG de superficie convencional, motivo de este texto, se utilizan 12 derivaciones que son 6 derivaciones en el plano frontal y 6 derivaciones en el plano horizontal.

Las derivaciones en el plano frontal se dividen en derivaciones bipolares y son DI, DII y DIII. Las otras tres derivaciones del plano frontal son las derivaciones de las extremidades y corresponden a AVR (R de Right o derecha), AVL (L por left o izquierda) y AVF (F por foot o pie).



Las derivaciones del plano horizontal se ubican sobre la región precordial y se enumeran de V1 hasta V6.



Cada vez que usted tome un ECG en sus manos debe aparecer en su mente la siguiente palabra:

F R E H TRIPLE I

FRE HACHE TRIPLE I (F R E H I I I)

Es indispensable para el éxito de este método que sea siempre así, y por favor aunque usted sea el día de mañana un experto cardiólogo no lo olvide, pues es la mejor manera de no pasar por alto detalles a veces simples.

FREHIII es la nemotecnia para:

- Frecuencia
- Ritmo
- Eje
- Hipertrofias
- Isquemia
- Infarto
- Intervalos

Bibliografía

DUBIN D. Rapid Interpretation of EKGs: Dubin's Classic, Simplified Methodology.

GOLDMAN MJ. Principios de Electrocardiografia clinica. Manual Moderno 1987.

HURST JW. Naming of the waves in the ECG, with a brief account of their genesis Circulation 1998; 98; 1937-1942.

Capítulo 2

Frecuencia

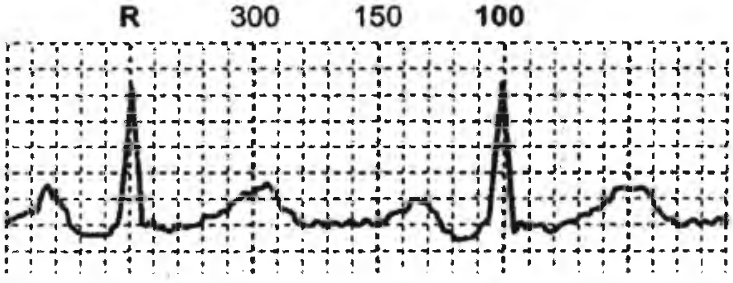
La frecuencia cardiaca normal en las personas adultas está entre 60 y 99 latidos por minuto, aunque en ancianos hay una ligera tendencia a disminución de la frecuencia siendo normal hasta 90 latidos por minuto. Se llama bradicardia cuando la frecuencia es igual o menor a 59 y taquicardia igual o mayor a 100.

Para calcular la frecuencia cardiaca en el trazo del ECG tomaremos como referencia el número 300 y sus múltiplos: 300-150-100-75 - 60-50 es decir 300/1, 300/2 etc.

Como se dijo en la introducción el papel del ECG es milimetrado y cada 5 mm aparece una raya más gruesa. Estas líneas nos ayudarán a calcular la frecuencia cardiaca de la siguiente manera:

Busque una R preferiblemente que coincida con una línea gruesa como se aprecia en la gráfica. Si la siguiente R cae en la siguiente raya gruesa la frecuencia sería 300, (algo poco usual). Si la segunda R cayese en la segunda raya gruesa la frecuencia sería 150; si no aparece aún la R pero si aparece en la tercera raya entonces en este caso la frecuencia sería 100; si no apareció pero si lo hizo en la cuarta la frecuencia en este caso será 75; 60 para la quinta y 50 para la siguiente.

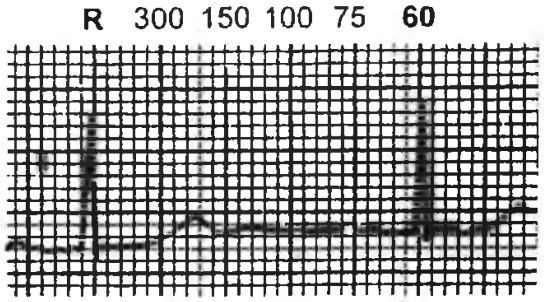




En los *ejemplos* anteriores en el primer caso la segunda R cae en la segunda línea para una FC de 150. En el segundo ejemplo la segunda R cae en la tercera línea gruesa después de la R y por lo tanto la FC será 100.

Estos dos *ejemplos* siguientes presentan el procedimiento cuando la frecuencia es 75 y 60.





Como se puede apreciar el procedimiento consiste en dividir 300/1 = 300; 300/2 = 150; 300/3 = 100; 300/4 = 75; 300/5 = 60 y 300/6 = 50 y así sucesivamente.

¿Qué hacer si el QRS que sigue no coincide con una línea gruesa?

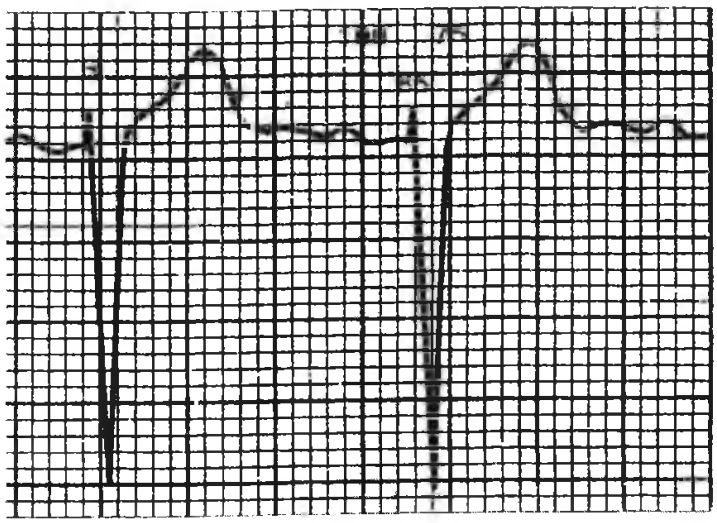
En este caso podemos echar mano de la magia de los números. ¿Quién no se fascinó alguna vez con el bello romance antiguo de Malba Tahan "EL HOMBRE QUE CALCULABA"?

Si el siguiente QRS cae entre 150 y 100 podemos decir que cada mm equivale a 10 latidos ya que 150 – 100 = 50 y por lo tanto si hay 50 latidos en 5 mm, esto significa que cada mm equivale a 10 latidos. Si el QRS cae entre 100 y 75 tendremos 25 latidos en los mismos 5 mm, es decir cada mm equivale a 5 latidos. Si la siguiente R cae entre 75 y 60 tendremos 15 latidos dividido 5 mm dará 3 latidos por cada mm y finalmente si la R aparece entre 50 y 60 tendremos 10 latidos en 5 mm, es decir 2 latidos por mm. Es decir todo lo que hay que hacer es aplicar una sencilla regla de tres así:

Entre 150 y 100 hay 5 mm, es decir 150 – 100 = 50. Por lo tanto 50 / 5 = 10, cada mm equivale a 10 (latidos).

100 – 75 = 25, 25 / 5 = 5, cada mm equivale a 5. Y así sucesivamente.

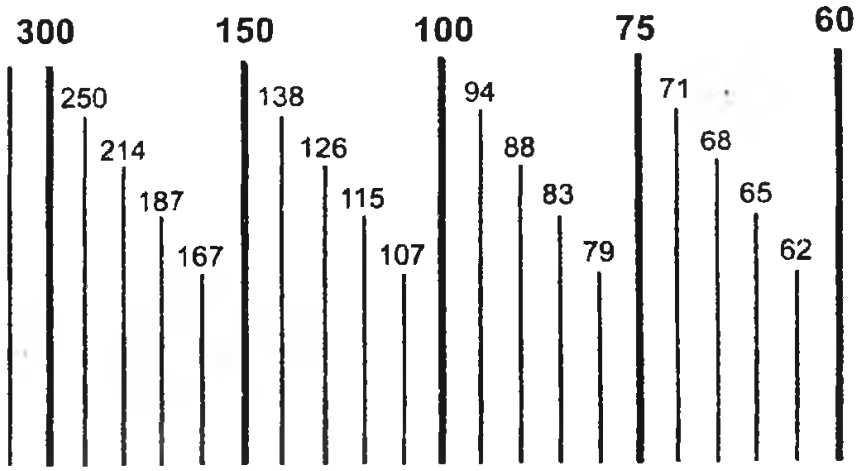
En el siguiente *ejemplo* la segunda R cae entre 100 y 75, con una frecuencia cardíaca aproximada de 85 (100 – 95 – 90 – 85 – 80 – 75).



El siguiente esquema ayuda a entenderlo mejor.

300					150
150	140	130	120	110	100
100	95	90	85	80	75
75	72	69	63	66	60
60	58	56	54	52	50

Ahora llega el momento de las confesiones: el anterior método es muy práctico y si se quiere divertido pero no es exacto, ya que en realidad las frecuencias exactas son como aparecen en el siguiente gráfico adaptado de Dubin:

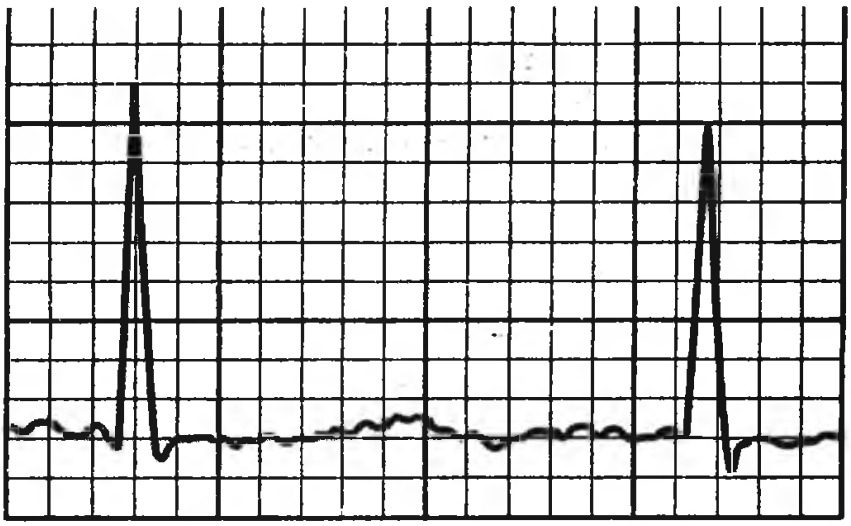


Note por *ejemplo* que por nuestro primer método una frecuencia cardiaca de 120 en realidad corresponde a 115; o también una frecuencia de 72 en realidad corresponde a 71, pero clínicamente estas divergencias no son significativas excepto por encima de 150, en cuyo caso el primer método no debe utilizarse.

ADVERTENCIA

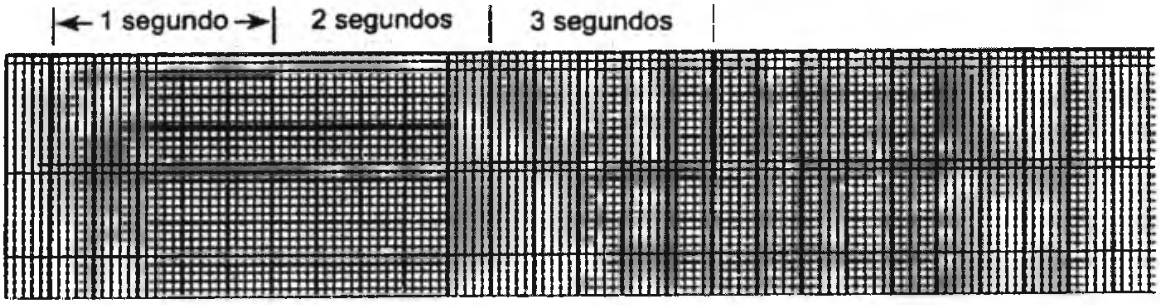
Este método no sirve para calcular la frecuencia cuando hay un ritmo muy irregular como en la fibrilación auricular (ver adelante) y tampoco sirve cuando la frecuencia es mayor a 150 por minuto.

Un método alternativo y muy utilizado consiste en contar el número de cuadros milimetrados que hay entre R y R y dividir este valor por 1500. Note que 1500/5 = 300 y que 1500/10 = 150 y que 1500/15 = 100. En la actualidad casi todo estudiante tiene un teléfono celular con calculadora incorporada lo cual hace este método atractivo, pero recuerde que los celulares se descargan.



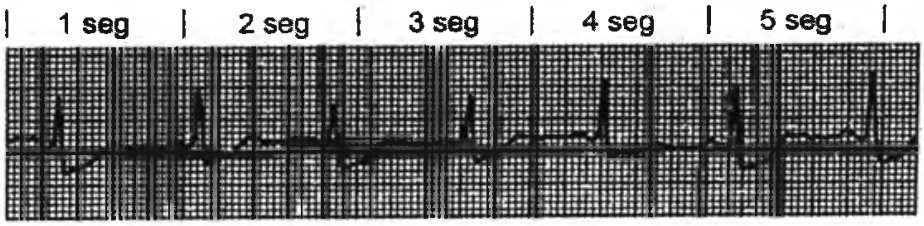
En el gráfico anterior entre R y R hay 14 mm, 1500/14 = 107 aproximadamente (por nuestro método hubiese dado 110).

Cuando el paciente tiene un trazo muy irregular, como suele suceder en la fibrilación auricular, lo más recomendable es mirar el margen blanco que se encuentra en la parte superior del papel del ECG, allí notamos que cada 5 líneas gruesas (cada 25 mm) aparece una línea, Entre cada una de estas líneas habrá un segundo; (siempre y cuando el trazo se toma en condiciones de velocidad estándar de 25 mm por segundo como es lo habitual).



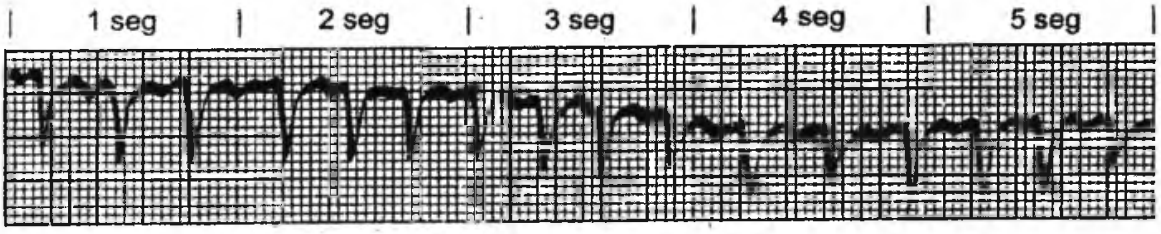
En este caso contamos el número de complejos QRS que hay en 5 segundos y lo multiplicamos por 12, o en 6 segundos y lo multiplicamos por 10 para obtener la frecuencia en un minuto. En muchos centros toman una derivación más larga, usualmente DII, esto facilita la toma de la frecuencia.

En el siguiente *ejemplo* encontramos 7 complejos QRS en 5 segundos lo cual equivale a una frecuencia ventricular aproximada de 84 latidos × minuto.



7 x 12 = 84

Este método es muy inexacto y por ello solo se reserva para casos de fibrilación auricular.

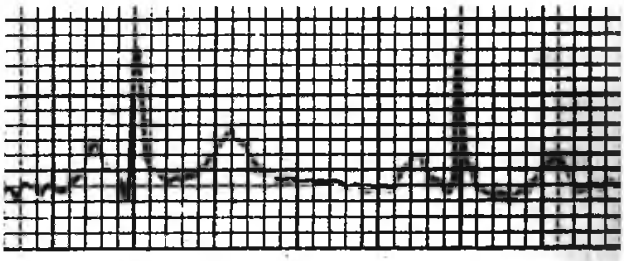


En el *ejemplo* anterior hay 16 complejos QRS en 5 segundos, lo cual significa una frecuencia ventricular de 192 latidos por minuto.

(5 × 12 = 60 segundos; 16 × 12 = 192 latidos / minuto)

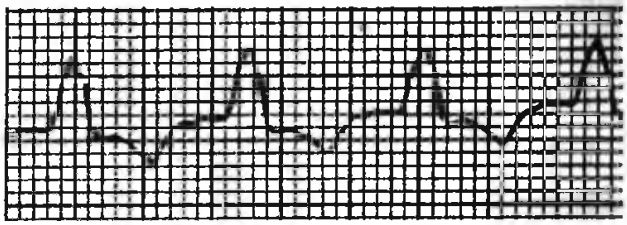
Ejercicio 1

¿Cuál es la frecuencia ventricular en el siguiente trazado?



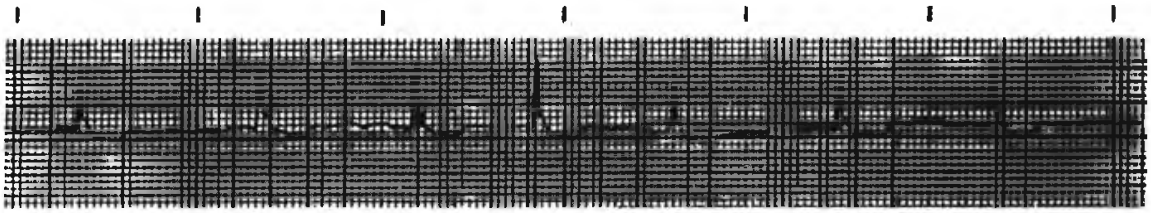
Ejercicio 2

¿Cuál es la frecuencia ventricular?



Ejercicio 3

El siguiente trazado muestra un ritmo irregular debido a fibrilación auricular ¿Cuál es la frecuencia ventricular? (Observe las líneas superiores)



Bibliografía

DUBIN D. Electrocardiografia practica: lesion trazado e interpretacion. Editorial interamericana 1976

JENKINS RD, GERRED SJ. ECG en ejemplos. ELSEVIER.2a ed. Madrid 2006.

Capítulo **3**

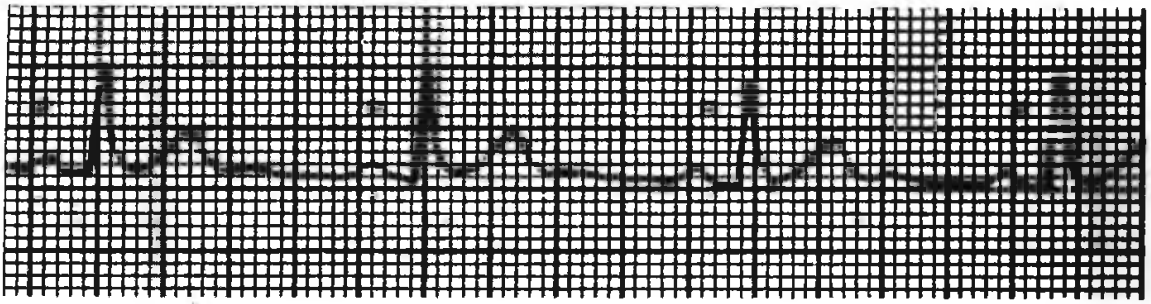
Ritmo

El ritmo de base del corazón humano está dado por el nodo sino auricular o nodo sinusal (NS). El NS se encuentra situado en la pared posterior de la aurícula derecha. Se contrae a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, pero puede oscilar aumentando o disminuyendo su frecuencia de disparos según el individuo o ante factores como ejercicio, descarga adrenérgica, etcétera. Pero el corazón tiene automatismo y el hecho de que el ritmo sea dado por el NS simplemente se debe a que es la estructura que se dispara más rápido, de tal forma que si este nodo deja de disparar por cualquier razón quien llevará el ritmo será la estructura que le siga en orden de frecuencia como se ve en la siguiente tabla:

Estructura	Frecuencia	Nombre del ritmo
Nodo sinusal	60 - 100	Sinusal
Nodo auriculo ventricular	40-60	De la unión
Ventrículos	20-40	Idioventricular

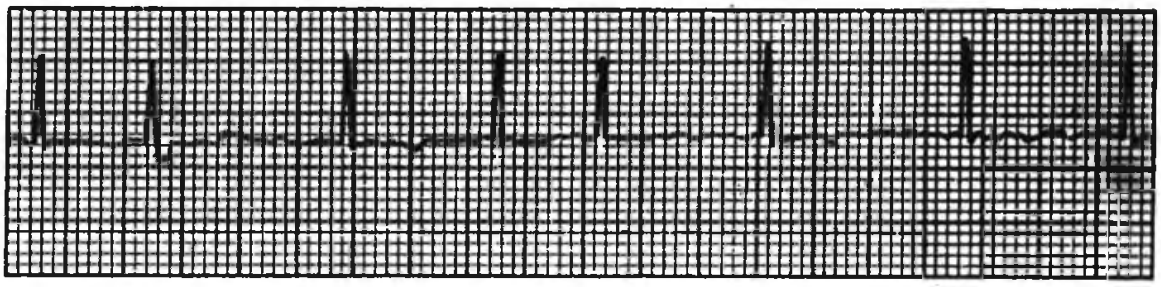
De acuerdo a lo anterior existen tres niveles de focos de automaticidad cardiaca que son auricular, de la unión y ventricular. Cualquiera de estos sitios puede obrar como marcapaso en un momento dado. Existe un fenómeno denominado supresión por sobre-estimulación que permite que la estructura con mayor automatismo, es decir la que dispara a frecuencia más rápida, actúe como marcapaso dominante. Si este marcapaso falla, el siguiente nivel en orden de frecuencia asumirá acción de marcapaso y a su vez inhibirá los demás niveles inferiores.

Para determinar el ritmo en un ECG lo primero que debemos hacer es determinar si el ritmo predominante o de base es sinusal o no. Es decir debemos buscar las ondas P. Si encontramos que hay ondas P de igual morfología antecediendo un complejo QRS decimos que el ritmo de base es sinusal, como en el siguiente *ejemplo.*



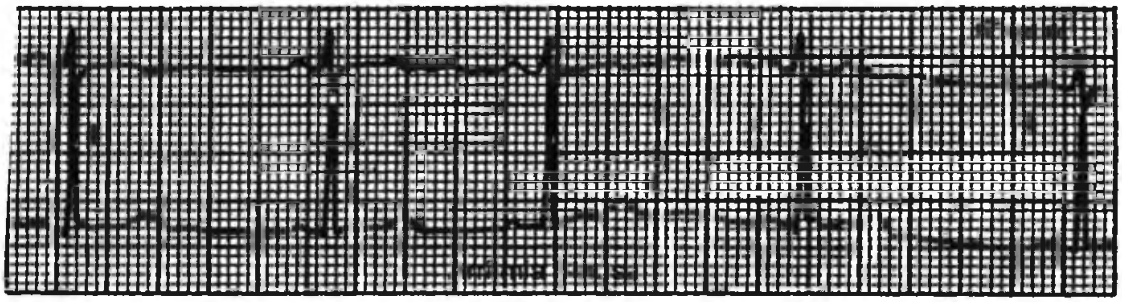
Observe que antes de cada QRS hay una onda P y que todas las P tienen apariencia similar.

Si en ninguna derivación aparecen ondas P debemos observar si los complejos QRS tienen un intervalo regular entre cada R, se dice que el RR es regular cuando la distancia entre cada R es igual o casi igual y que es variable cuando no. La ausencia de ondas P en el ECG más RR variable son criterios diagnósticos de fibrilación auricular (FA). Además se aprecian las ondas f minúsculas. Se requieren estos tres criterios para el diagnóstico y no debemos confiarnos solamente en las ondas f, pues con frecuencia los estudiantes confunden un trazo vibrado con ondas f minúsculas de fibrilación.



El trazado anterior corresponde a un paciente con FA; note que no se ve onda P, es notoria la variabilidad del RR y se ven unas pequeñas oscilaciones irregulares antes de cada QRS que corresponden a las ondas f. Estas se pueden apreciar mejor con la ayuda de una lupa, herramienta útil para leer el ECG.

Cuando aparecen ondas P de aspecto normal pero el RR tiene una ligera variación, posiblemente estamos ante una arritmia sinusal. Esta es una condición completamente fisiológica mucho más frecuente y marcada en niños y en personas jóvenes pero puede aparecer a cualquier edad. Hay periodos alternos de frecuencia cardiaca lenta y rápida que se relacionan con la respiración, la frecuencia aumenta durante la inspiración y disminuye con la espiración. Como ayuda nemotécnica digamos que la INspiración INcrementa la FC.



En esta nueva edición se ha incluido un anexo sobre ARRITMIAS para que el estudiante profundice al respecto. En este capítulo trataremos brevemente las arritmias más frecuentes en la consulta del médico general.

Las arritmias se pueden clasificar en bradiarritmias o taquiarritmias de acuerdo a si la frecuencia es menor de 60 en el primer caso o mayor de 100 para el segundo.

De igual forma se clasifican en supraventriculares y ventriculares. Las primeras son las originadas por encima del nodo AV y las segundas por debajo de este.

Las taquiarritmias más frecuentes son la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística supraventricular, el fluter auricular, la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular. A excepción de la última las demás son taquiarritmias supraventriculares. De acuerdo a la frecuencia a la que dispara el foco, el clínico puede orientarse sobre el tipo de la arritmia como se aprecia en el siguiente cuadro:

Arritmia	Frecuencia	Origen	Comentario
Taquicardia sinusal	100 – 160	Supraventricular	Inducido por ejercicio, cafeína, estrés emocional
Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)	150 – 250	Supraventricular	Predomina en adultos jóvenes
Flúter auricular	250 – 350	Supraventricular	Enfermedad coronaria, TEP.
Fibrilación auricular	350 – 450	Supraventricular	Afecta cerca del 10% de mayores de 80 años
Taquicardia ventricular	120 – 250	Ventricular	Enfermedad coronaria, cardiopatía estructural

En este capítulo se estudiarán los siguientes trastornos del ritmo:

Arritmias supraventriculares

- Taquicardia sinusal (TS)
- Flutter auricular (FLA)
- Fibrilación auricular (FA)
- Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)
- Taquicardia auricular o atrial.

Todas las anteriores son taquiarritmias supraventriculares

- Extrasístoles supraventriculares (ESV)
- Bradicardia Sinusal. (BS)

Arritmias ventriculares

- Extrasístoles ventriculares (EV)
- Taquicardia ventricular (TV)
- Fibrilación ventricular (FV)

Ritmos de la union

- Ritmo de la unión superior
- Ritmo nodal medio
- Ritmo de la unión bajo

ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

Taquicardia Sinusal (TS)

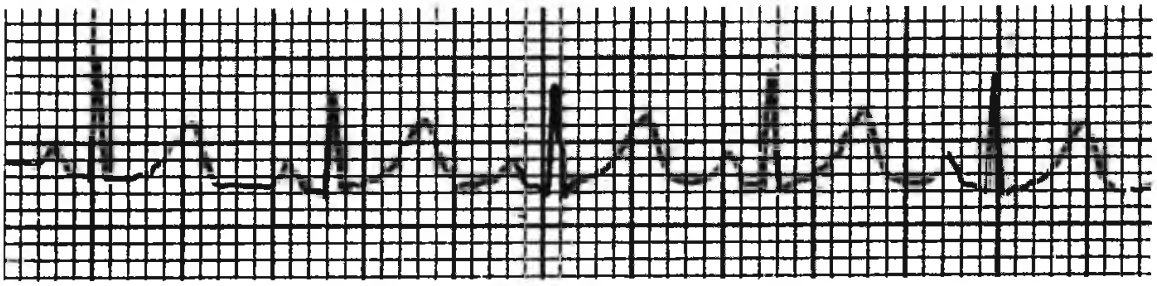
En esta taquiarritmia la frecuencia cardíaca generalmente oscila entre 100 y 160 latidos por minuto, el intervalo RR es regular y hay una onda P normal antes de cada QRS.

Con la edad la FC máxima tiende a disminuir, por lo cual se usa con frecuencia la siguiente fórmula:

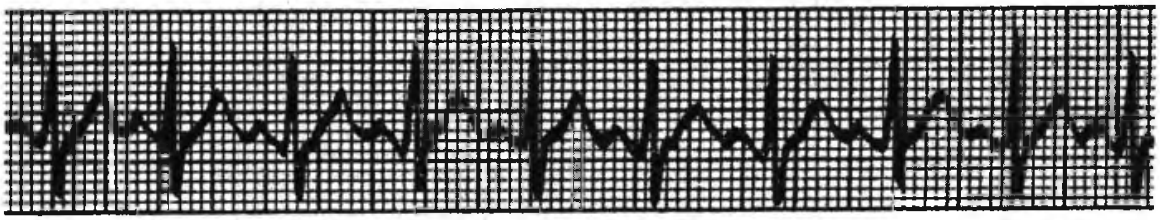
$$FC\ Max = 220 - edad.$$

Quiere decir esto que una frecuencia de 180 por minuto sugiere taquicardia sinusal en personas de 39 años o menos, pero debe buscarse otra arritmia en alguien de 45 o más años.

La TS se presenta en condiciones fisiológicas como en neonatos e infantes, ejercicio, ansiedad, excitación y emociones cotidianas, en situaciones patológicas como en algunos casos de infarto del miocardio, estados de hiperdinamia, fiebre, hipoxia, hemorragia, hipotensión , choque, hipertiroidismo, anemia, embolia pulmonar e insuficiencia cardiaca. Otra causa importante son los fármacos como adrenalina, atropina, efedrina, isoproterenol, salbutamol, terbutalina, hidralacina, el alcohol, la cafeína y el cigarrillo.



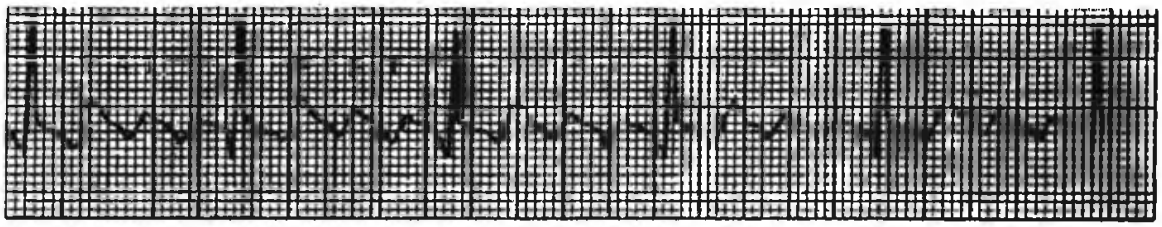
En el *ejemplo* anterior se ve una TS con frecuencia de 120 latidos por minuto y ondas P precediendo a cada QRS. Además todas las P son de morfología similar.



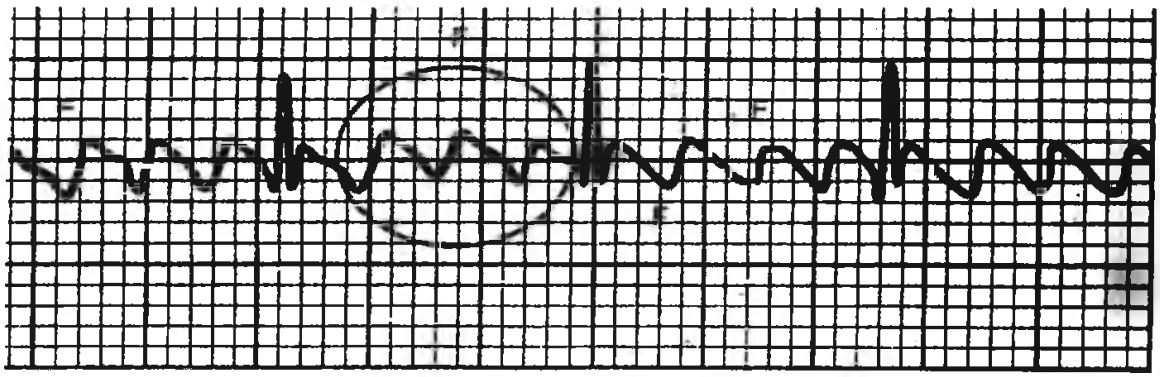
Arriba se aprecia una TS con una FC aproximada de 140 por minuto. Observe que el RR es regular, y que hay ondas P de igual morfología antes de cada QRS.

Flutter Auricular

En el ECG es importante diferenciar la fibrilación auricular (FA) del flutter auricular (FLA). Ambas son taquiarritmias supraventriculares y pueden coexistir. En el FLA pueden aparecer las ondas F mayúsculas que son regulares con una frecuencia entre 250 y 350 por minuto. Al llegar al nodo SA se bloquean en una relación 2 a 1, ó 4 a 1 de manera que la frecuencia ventricular es la mitad o la cuarta parte de la frecuencia auricular. Por *ejemplo* un paciente con flutter y una frecuencia auricular de 320 con bloqueo 4:1 tendrá una frecuencia de pulso de 80 latidos por minuto. El intervalo RR puede ser regular o irregular pero en general no es tan irregular como en la FA.



En el *ejemplo* anterior hay una frecuencia ventricular aproximada de 63, y una frecuencia auricular aproximada de 250, lo cual quiere decir que el nodo aurículo ventricular (NAV) está haciendo su trabajo de filtro y por lo tanto por cada 4 latidos auriculares solo permite el paso de uno (250 / 4 = 62.5). Para calcular la frecuencia auricular aplicamos el mismo concepto descrito en el apartado de Frecuencia; en el ejemplo anterior hay 6 mm entre cada onda F, o sea 1500 / 6 = 250. Recuerde el R - R nos da la frecuencia ventricular mientras que el P - P nos da la frecuencia auricular cuando hay ritmo sinusal, así como el f - f nos dará la frecuencia auricular en la FA y el F - F lo hará en el FLA.

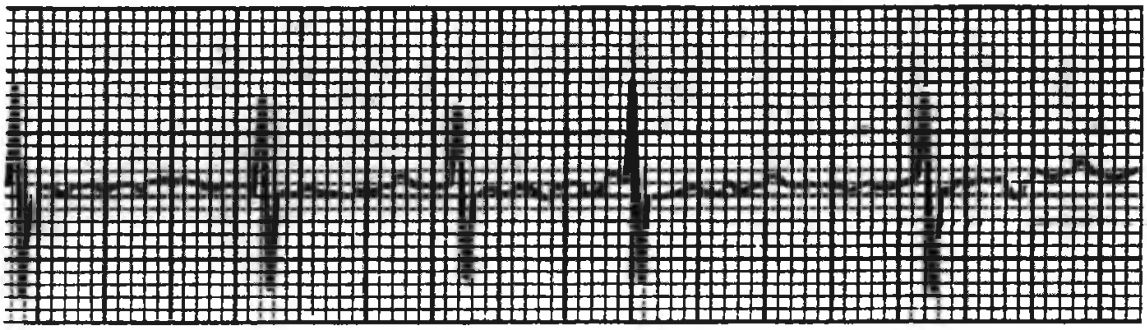


AVF

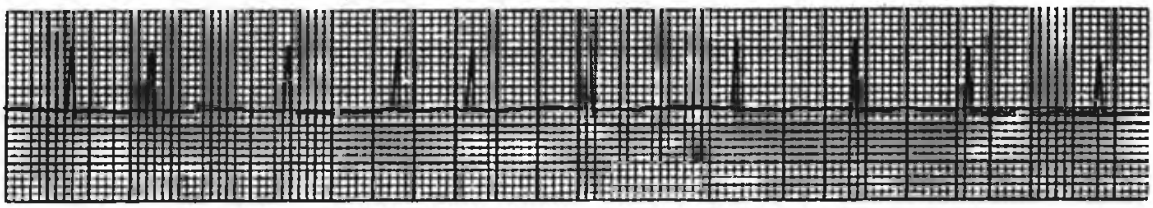
La principal causa de FLA es la cardiopatía isquémica, pero también puede aparecer como complicación de múltiples patologías agudas, valvulopatía reumática siendo la estenosis mitral una de las principales causas, tromboembolismo pulmonar, y en pacientes que reciben quinidina para el tratamiento de una FA. Las causas de FLA suelen ser similares a las de FA.

Fibrilación Auricular

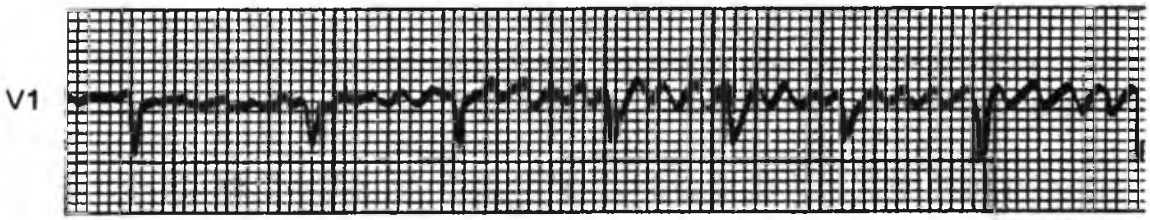
Aunque puede aparecer a cualquier edad, es una alteración relativamente frecuente en ancianos, por ejemplo se calcula que 10% de mayores de 80 años presentan esta arritmia. Se caracteriza en el ECG, como ya se señaló con anterioridad, por la presencia de ondas f, RR variable y no aparecen ondas P de manera regular precediendo a cada QRS.



La frecuencia auricular suele ser mayor de 350 contracciones por minuto y generalmente la frecuencia ventricular es mayor de 100 latidos por minuto especialmente en individuos que no reciben medicamentos que reducen la frecuencia ventricular como digital o betabloqueadores.

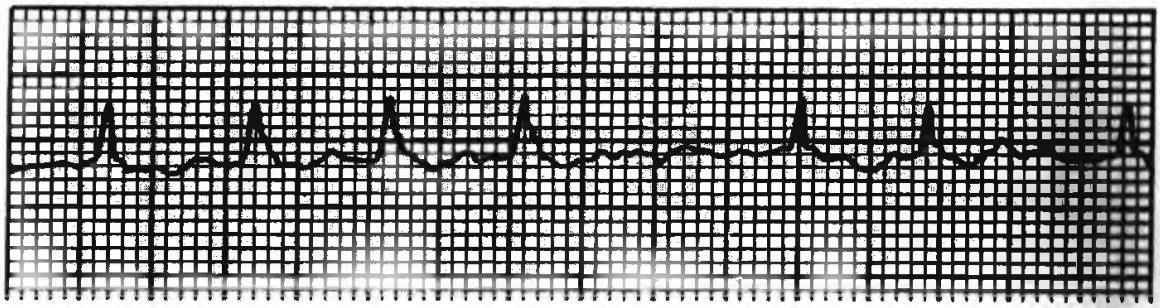


Con cierta frecuencia se puede apreciar la coexistencia de FLA y FA en el mismo trazado electrocardiográfico.



Son causas de FA la valvulopatía mitral reumática, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y el hipertiroidismo. En personas jóvenes sin enfermedad subyacente se puede presentar la FA solitaria que se manifiesta por episodios paroxísticos de esta arritmia con una duración de horas o días. La prevalencia de FA aumenta con la edad y se estima que cerca de 10% de personas mayores de 80 años padecen esta arritmia, la cual es causa importante de embolismo cerebral.

Observe otro ejemplo de una FA, de nuevo note la ausencia de ondas P de manera regular precediendo al QRS, la gran variabilidad del intervalo RR y las ondas f.

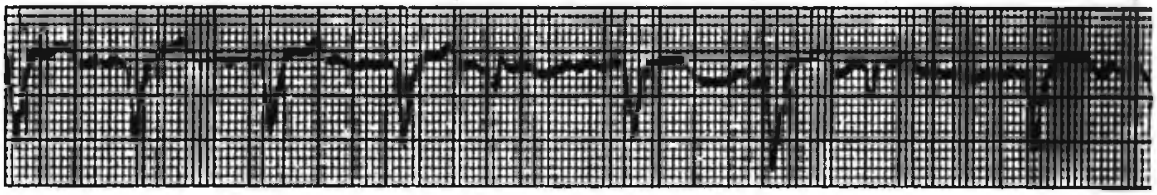


El siguiente caso de FA tiene una particularidad especial y relativamente frecuente:



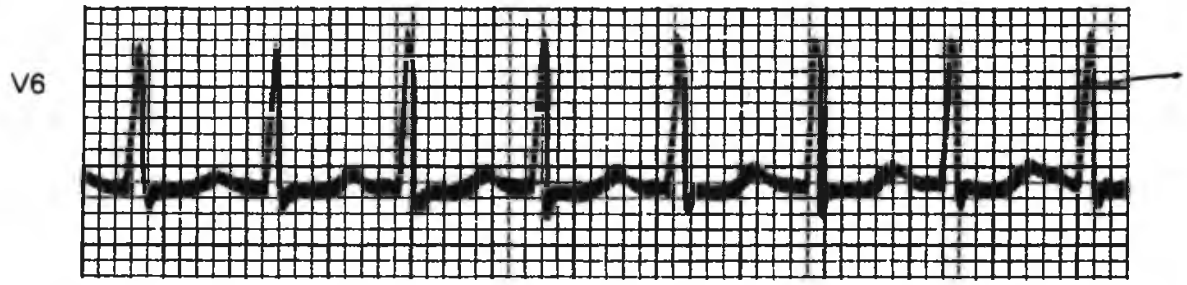
El ritmo de base es una FA, sin embargo hay 2 latidos diferentes a los demás que son el 4° y el 12° (el último). Estos latidos se presentan por conducción aberrante y se diferencian de contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles ventriculares porque el QRS es estrecho y porqué no hay pausa compensatoria.

En cambio en el siguiente *ejemplo* hay una FA pero los latidos 5° y 8° son diferentes y se deben a contracción ventricular prematura (CVP) con pausa postextrasistólica.



Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

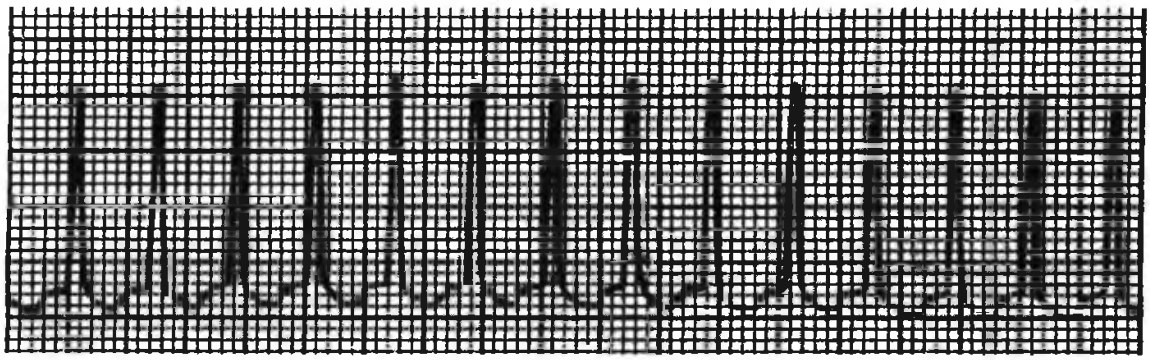
Como su nombre lo indica se presenta como episodios paroxísticos y es un motivo de consulta frecuente en las salas de urgencias. En el ECG se caracteriza por un ritmo auricular regular con una frecuencia de 160 a 250 contracciones por minuto casi siempre con una conducción AV 1:1, la frecuencia ventricular o de pulso es igual a la frecuencia auricular.



En el *ejemplo* anterior se aprecia una TPSV con una frecuencia aproximada de 187 × min (1500 / 8 = 187.5)

Se presenta en personas sanas sin cardiopatía de base, posterior a ingesta de alcohol, cafeína, estrés emocional, consumo de cigarrillo. También se puede ver en pacientes con síndrome de Wolff Parkinson White, TEP, enfermedad coronaria, intoxicación digitálica y tirotoxicosis.

El siguiente *ejemplo* corresponde a una TPSV, la frecuencia ventricular es aproximadamente 215 × minuto, no se visualizan ondas P y los complejos QRS son estrechos. En este caso muy posiblemente las ondas P se encuentran ocultas en el complejo QRS; ocasionalmente en una TPSV puede haber ondas P visibles las cuales pueden aparecer inmediatamente después del QRS.



Aunque habitualmente la TPSV consta de complejos QRS estrechos, en algunos casos estos complejos son ensanchados lo cual obliga al diagnóstico diferencial de taquicardia ventricular. Este aspecto es a veces complicado y se amplía en el anexo sobre ARRITIMIAS.

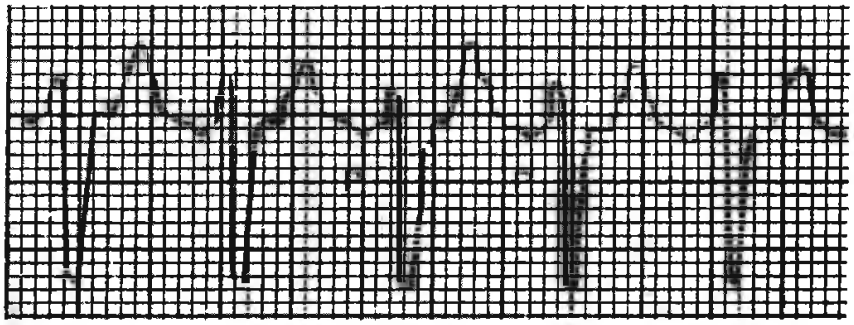
Taquicardias auriculares o atriales

Son características de las taquicardias auriculares o atriales las siguientes:

- Hay ondas P pero con morfología anormal.

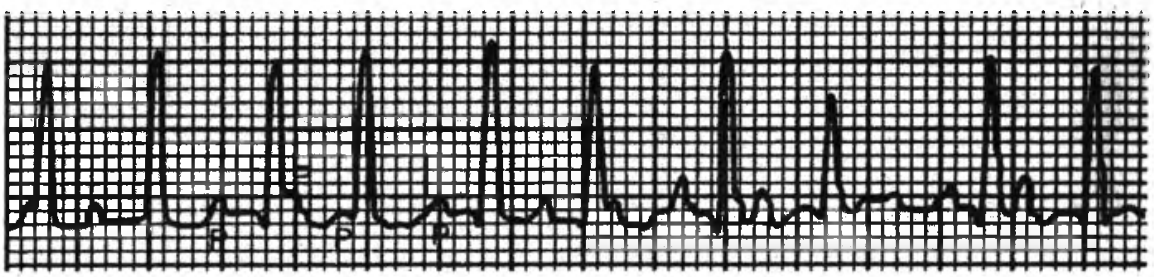
- La frecuencia auricular está entre 100 y 250 × minuto
- El RR suele ser regular

En la taquicardia auricular el foco ectópico que dispara se encuentra en el músculo auricular por lo cual suele haber ondas P pero con morfología diferente a la P del nodo sinusal. La frecuencia oscila entre 150 – 250, algo menos que la frecuencia auricular del flúter.



El *ejemplo* anterior demuestra una taquicardia auricular con bloqueo 2:1, observe la onda P negativa que precede al QRS; seguramente debe haber una onda P oculta sobre cada onda T (la frecuencia de la P será el doble de la frecuencia ventricular).

Un tipo de taquiarritmia auricular no del todo rara especialmente en ancianos con neumopatía crónica o que reciben digital es la taquicardia auricular multifocal con bloqueo. En esta arritmia hay ondas P de morfología variable ya que hay varios focos auriculares disparando, además el intervalo PR es variable.

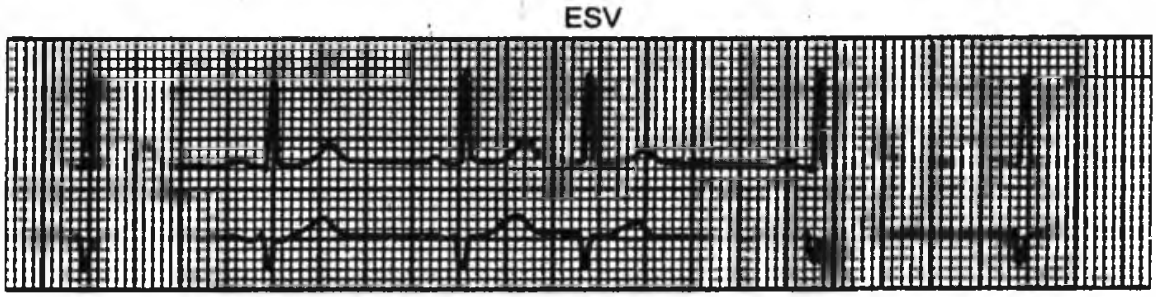


Arriba se muestra una TA con bloqueo, note múltiples ondas P de morfología variable, algunas insertadas dentro del QRS y PR variable.

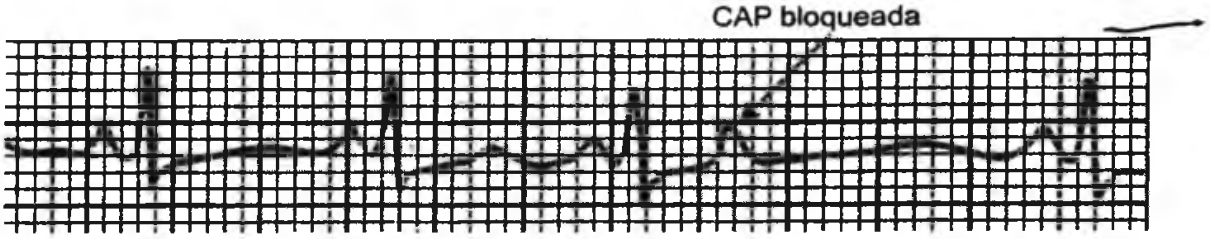
Extrasístoles supraventriculares (ESV)

Su nombre más correcto es Contracción Auricular Prematura (CAP). Son contracciones prematuras que nacen de un foco ectópico en las aurículas. Se reconocen por la presencia de ondas P de morfología diferente

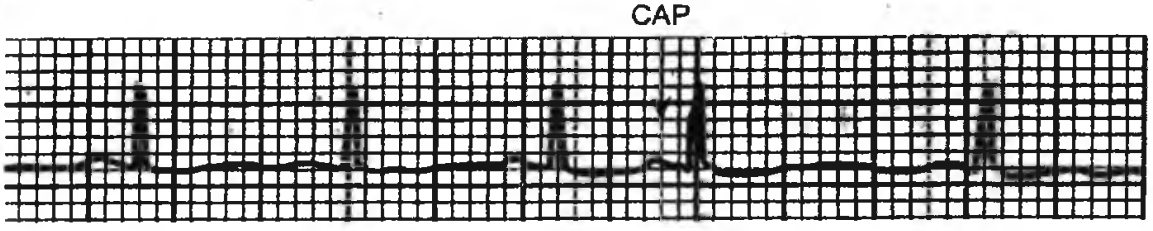
a la P de base, seguidas por complejos QRS de aspecto similar a los QRS de base. Otra característica importante es la ausencia de pausa compensatoria la cual suele estar presente en las extrasístoles ventriculares como se verá más adelante.



En el *ejemplo* anterior el cuarto complejo es prematuro, aunque el QRS es parecido a los demás complejos la P es diferente, lo cual sugiere que se trata de una CAP.

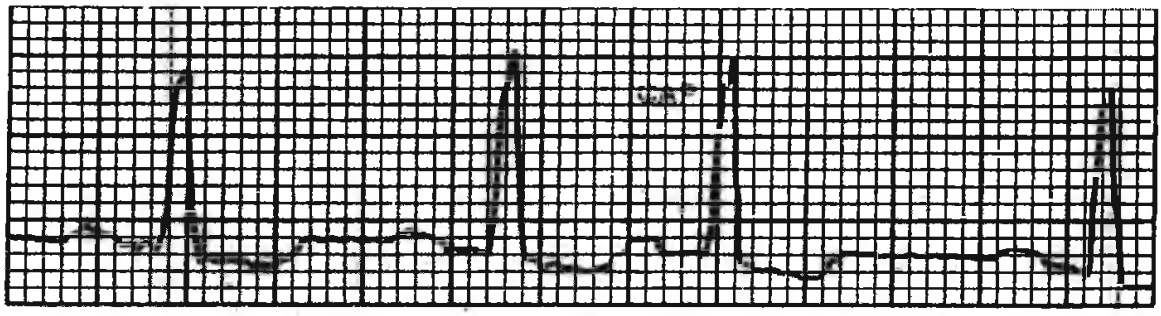


En el *ejemplo* anterior vemos inicialmente tres complejos QRS precedidos de onda P y luego aparece una onda "extraña" que es seguida de una larga pausa para luego reaparecer el ritmo de base normal. La onda "extraña" simplemente es una contracción prematura auricular que llegó al Nodo AV y lo encontró en periodo refractario, por lo cual esta P no se transmitió a los ventrículos y por ello no se produjo la despolarización ventricular. Este fenómeno se conoce como CAP bloqueada.



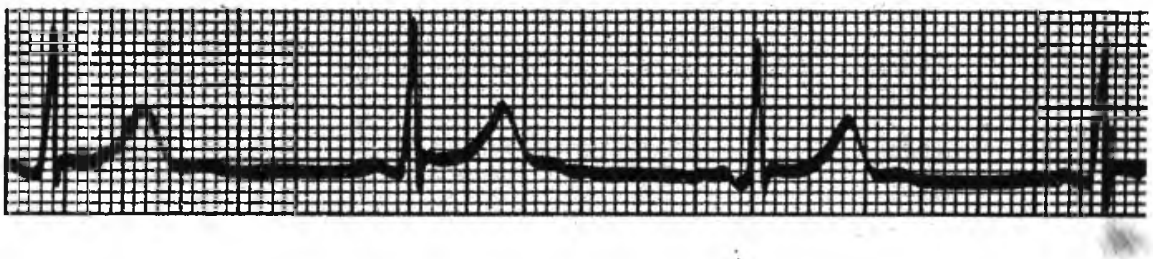
En general las CAP se pueden ver en individuos sanos, posterior a la ingesta de cafeína y tabaco, debido a estrés emocional y también en pacientes con cardiopatía de base y puede anteceder al desarrollo de una taquiarritmia supraventricular o fibrilación auricular. Se presentan en cerca de la mitad de pacientes con infarto agudo del miocardio.

Un último *ejemplo* de CAP



Bradicardia Sinusal

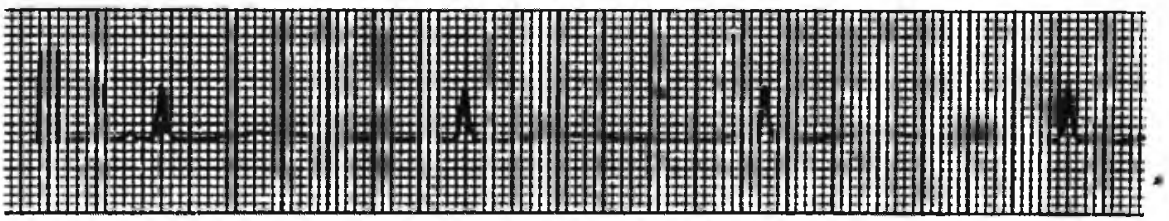
Se diagnostica cuando hay un ritmo de base sinusal de morfología normal y la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto. Es un hallazgo frecuente y puede ser indicador de buena salud como en deportistas consuetudinarios. Sin embargo, puede ser la primera manifestación de una enfermedad del nodo sinusal por enfermedad coronaria. Es común en pacientes con infarto agudo del miocardio de cara inferior con una frecuencia de 40% en las primeras 24 horas. En esta situación la bradicardia es reversible a medida que el paciente se estabiliza.



Bradicardia sinusal con frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto.

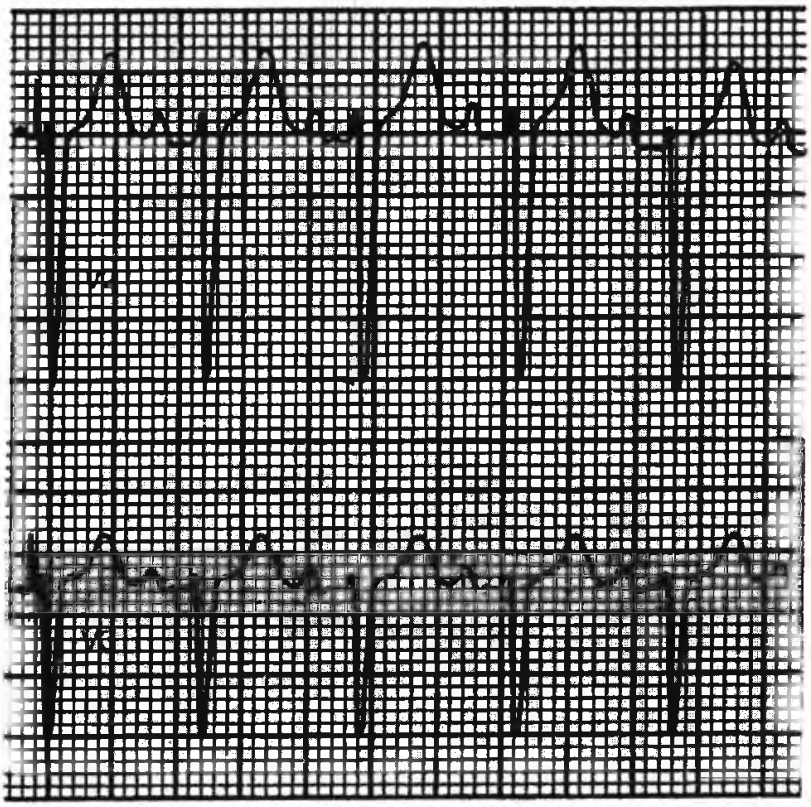
Forma parte de la reacción natural ante estímulo vagal como el masaje del seno carotideo, la presión sobre los globos oculares, o la maniobra de Valsalva. También puede deberse a efecto farmacológico tras la ingesta de digital, betabloqueadores, morfina, clonidina, verapamilo, diltiazem, entre otros. En enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo y la hipotermia.

El siguiente *ejemplo* corresponde a una bradicardia sinusal, con FC aproximada de 45 por minuto. (1500/33 = 45)



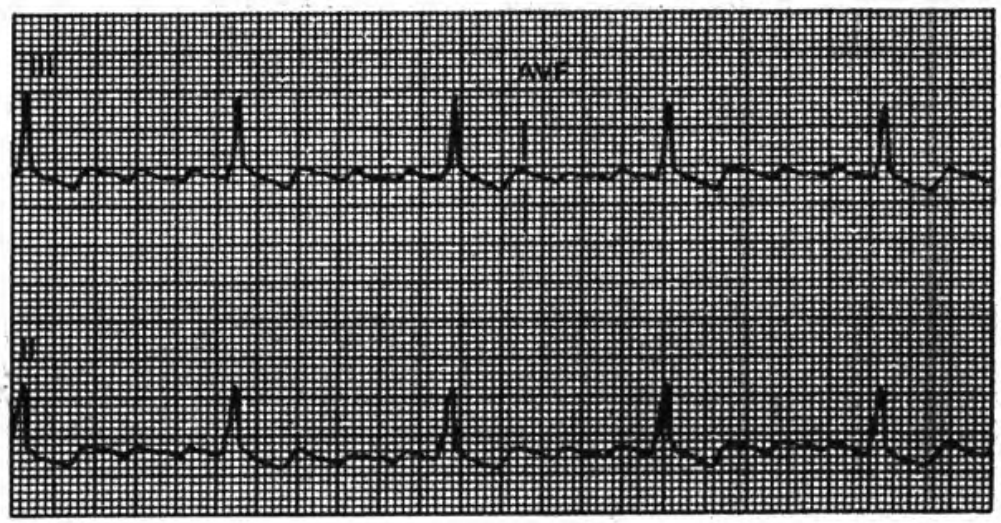
Ejercicio 4

En el siguiente *ejemplo*: ¿Qué arritmia es y cuál es la FC?



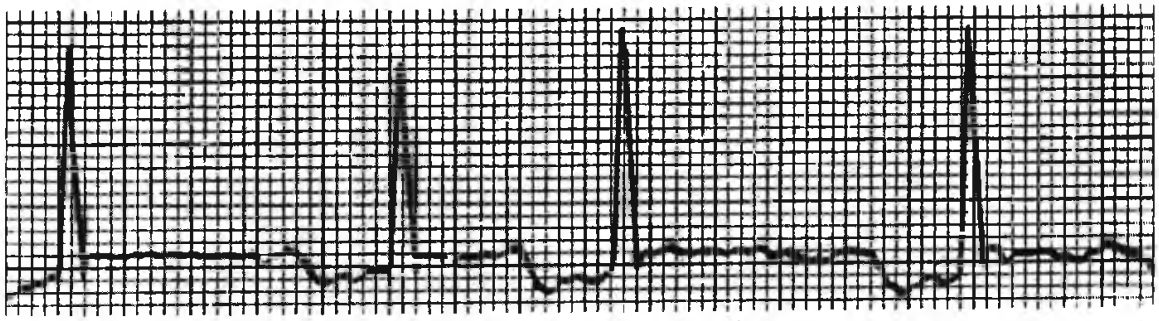
Ejercicio 5

En el siguiente *ejemplo*: ¿Qué arritmia es?



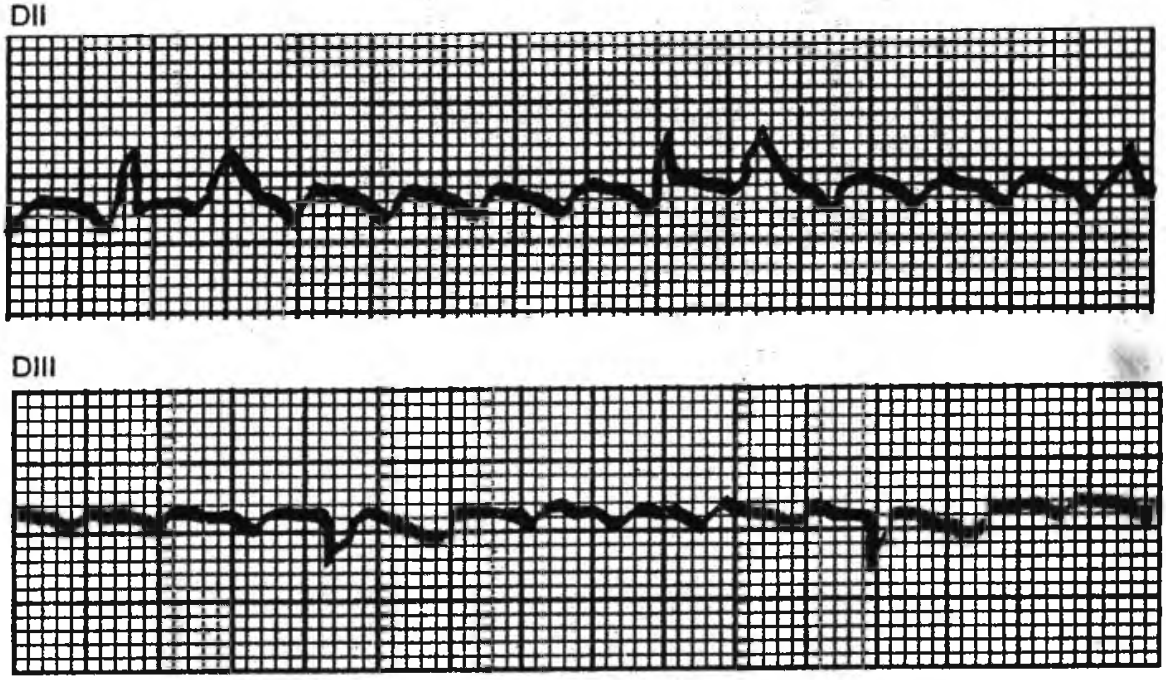
Ejercicio 6

¿Cómo se denomina esta arritmia?



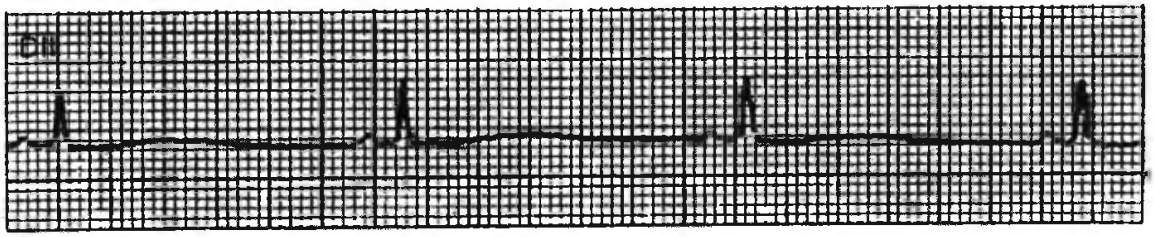
Ejercicio 7

¿Qué arritmia es?



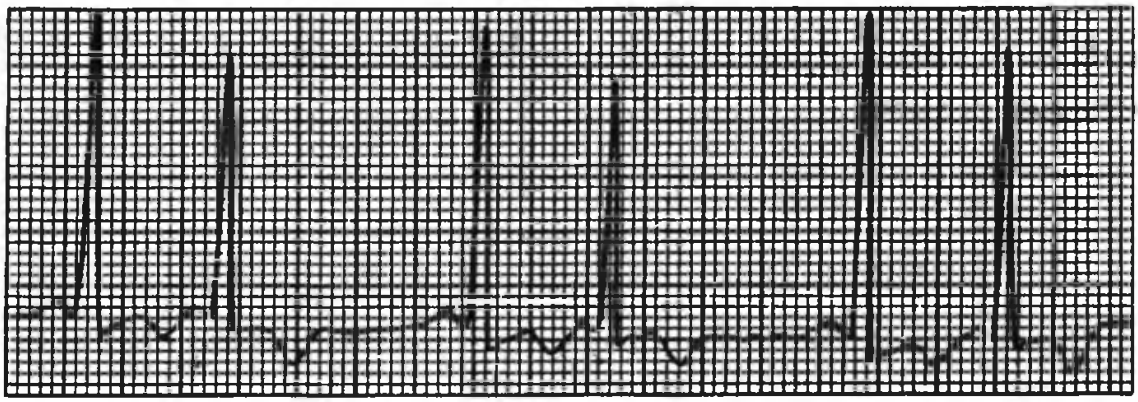
Ejercicio 8

¿Qué arritmia predomina en este ECG?



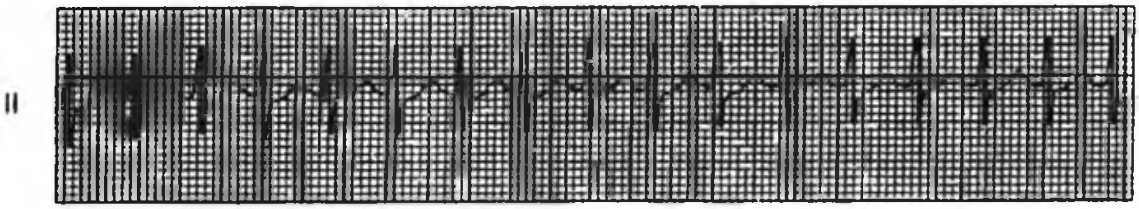
Ejercicio 9

¿Qué se observa en el siguiente ECG?



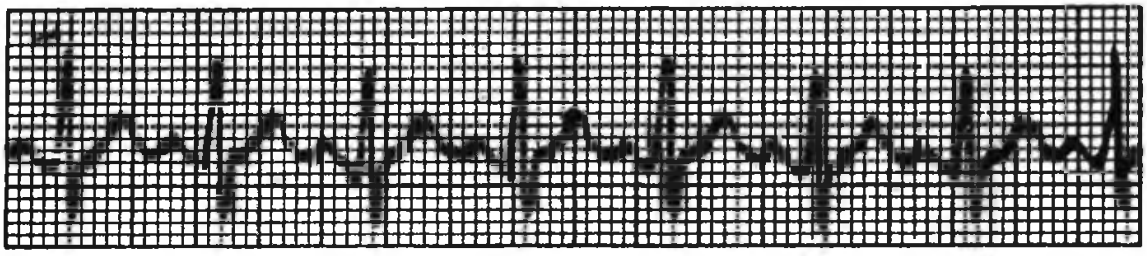
Ejercicio 10

¿Qué taquiarritmia es?



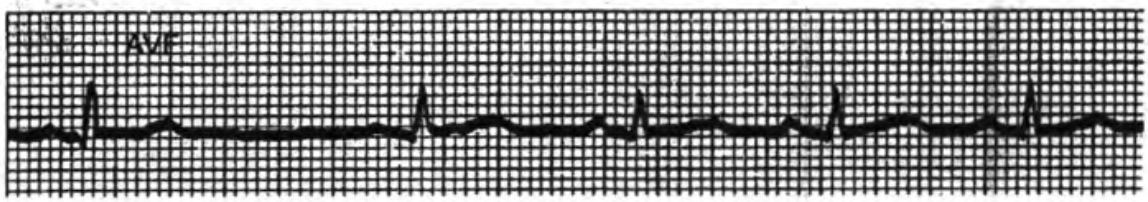
Ejercico 11

¿Cuál es su diagnóstico electrocardiográfico?



Ejercicio 12

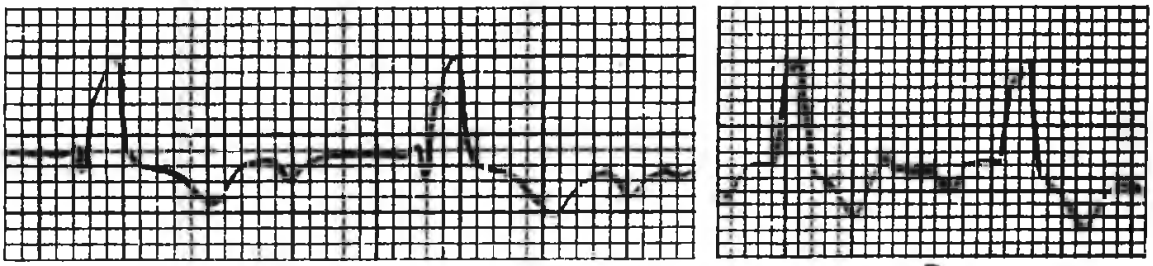
¿Cuál es su diagnóstico electrocardiográfico?



ARRITMIAS VENTRICULARES

Las Contracciones Ventriculares prematuras (CVP) comúnmente denominadas Extrasístoles Ventriculares se caracterizan por la presencia de QRS ensanchado y distorsionado que adopta la morfología de bloqueo de rama.

Ejemplos de morfología de bloqueo de rama

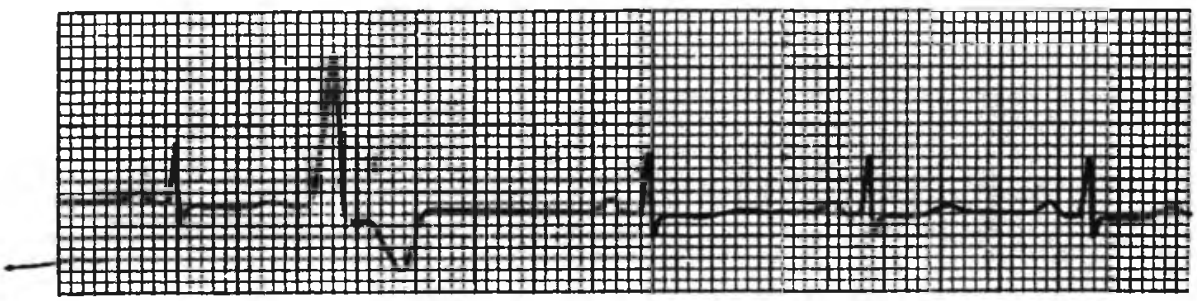




En la gráfica anterior se observan dos formas comunes de presentación del bloqueo de Rama. La principal característica es un complejo QRS ensanchado (> 0.12 seg, es decir 3 mm), rR en A y RR' en B, con ondas T negativas.

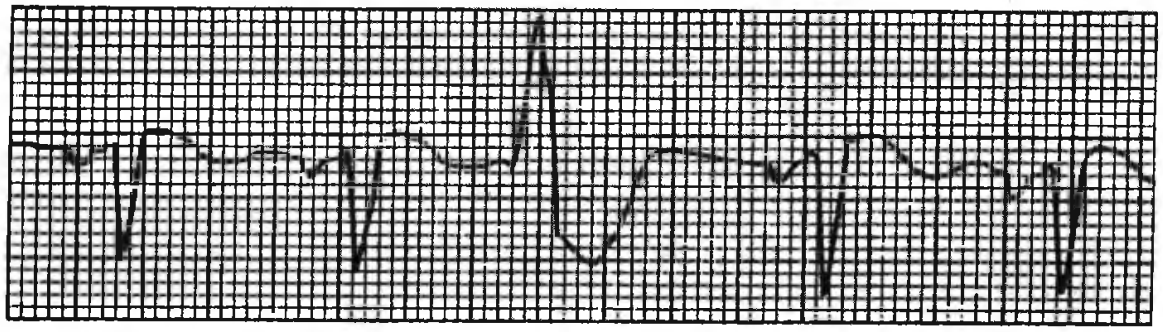
En el apartado de Intervalos hablaremos en detalle de los Bloqueos de Rama Derecha e Izquierda, acá el estudiante solo debe concentrarse en la *morfología de bloqueo* del QRS, para clarificar esto veamos el siguiente *ejemplo*:

Imagínese la morfología de un musulmán: posiblemente algo como esto es lo que se nos viene a la cabeza y es un concepto genérico, si vemos un personaje así de manera aislada por *ejemplo* en una iglesia católica nos parecerá extraño, así como una CVP se ve extraña cuando de base predomina un ritmo sinusal:

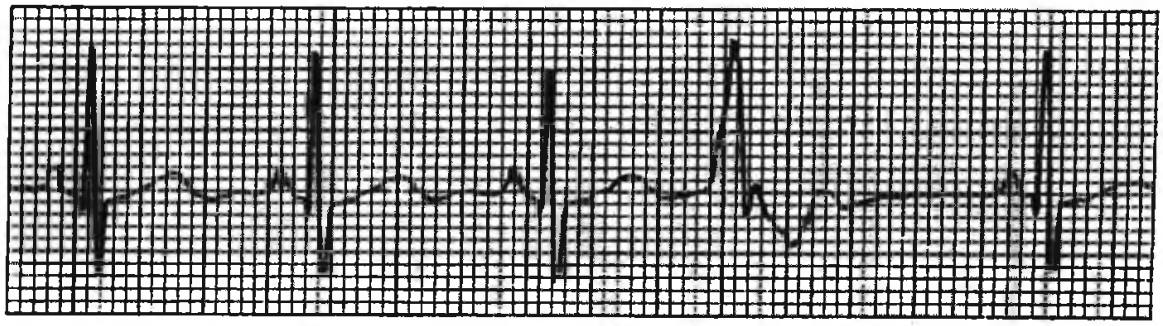


Usualmente hay una pausa compensatoria posterior a la CVP.

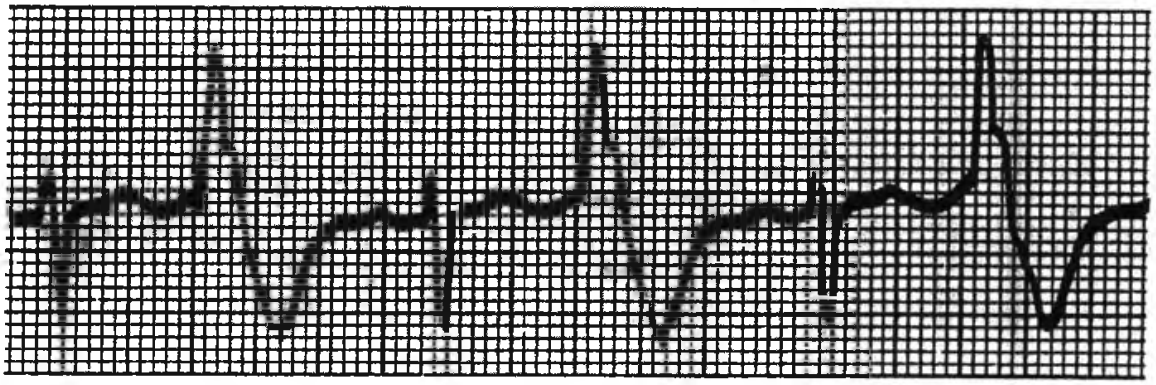
Aunque no siempre, es frecuente que la extrasístole adopte una polaridad diferente al QRS de base esto es, si los complejos son positivos la extrasístole tendrá polaridad de predominio negativo, o como se observa a continuación, en donde el ritmo de base tiende a ser negativo y la extrasístole es positiva.



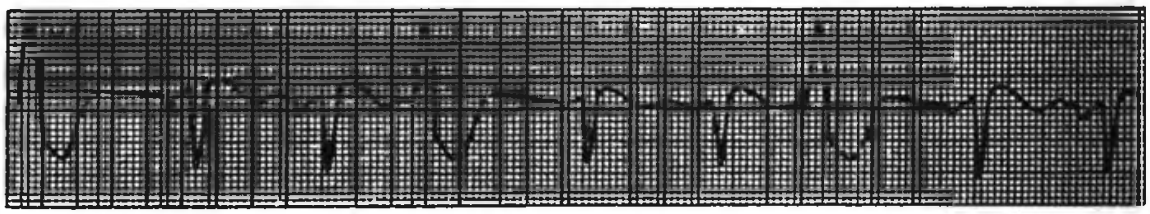
El siguiente *ejemplo* corresponde igualmente a una CVP.



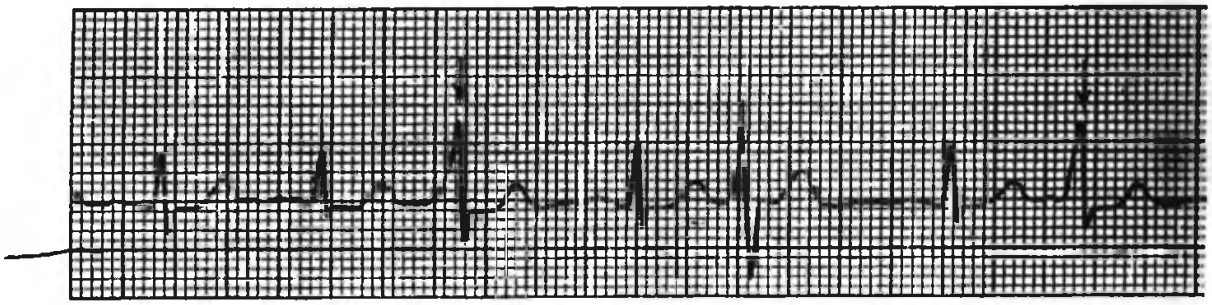
Se habla de bigeminismo cuando aparece una CVP alternando con una contracción normal. Es una arritmia frecuente, aunque no exclusiva, en pacientes con intoxicación digitálica.



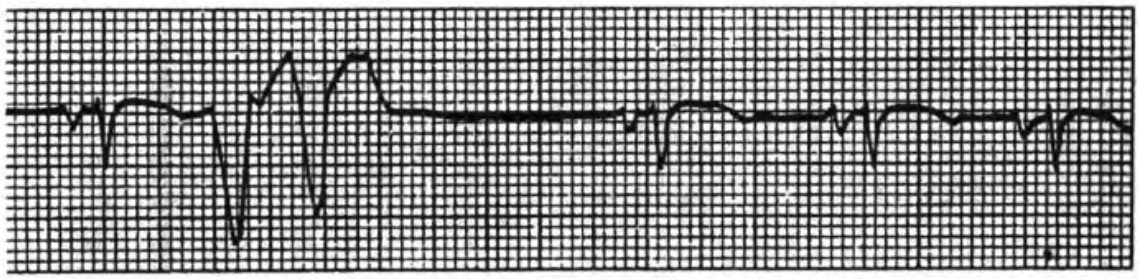
Se dice que hay trigeminismo cuando aparecen dos contracciones normales y la tercera es una CVP en forma cíclica como se aprecia a continuación.



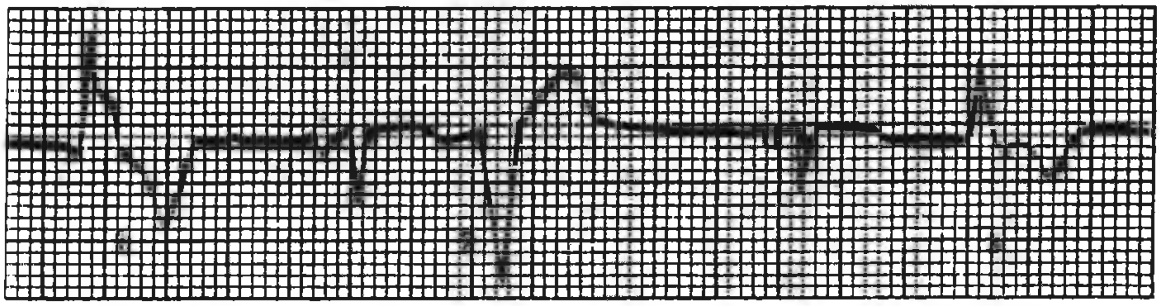
A veces puede haber más de un foco en el ventrículo disparando y en estos casos aparecen complejos QRS de varias morfologías, a lo cual se le denomina extrasistolia ventricular multifocal, aunque en realidad se considera más exacto el término contracciones Ventriculares Prematuras Polimorfas, ya que aunque posiblemente las contracciones prematuras provienen de sitios diferentes en el ventrículo, situación que entraña mayor riesgo de desarrollar una arritmia maligna como fibrilación ventricular, también puede suceder que sea un solo foco pero con complejos QRS de distinta morfología.



En el siguiente *ejemplo* se aprecian dos CVPs monomorfas, muy seguramente provienen del mismo sitio en el ventrículo, además por ser continua se le denomina dupleta.



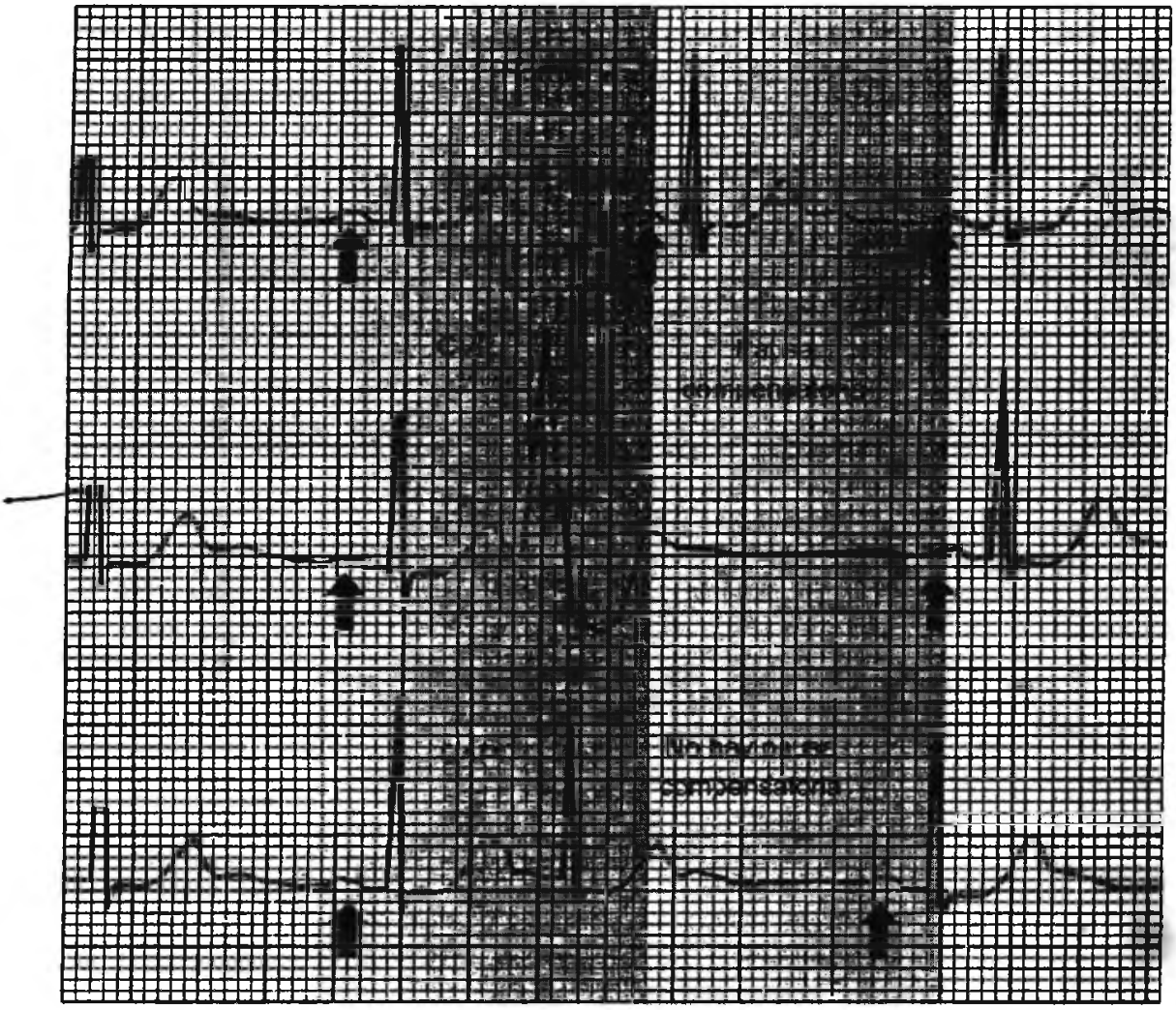
En cambio en el *ejemplo* de abajo se aprecia una arritmia polimorfa, con 3 CVP de morfología diferente, posiblemente debida a que hay varios focos en el ventrículo disparando.



La siguiente tabla muestra algunas diferencias entre las contracciones auriculares prematuras (CAP) y las ventriculares (CVP)

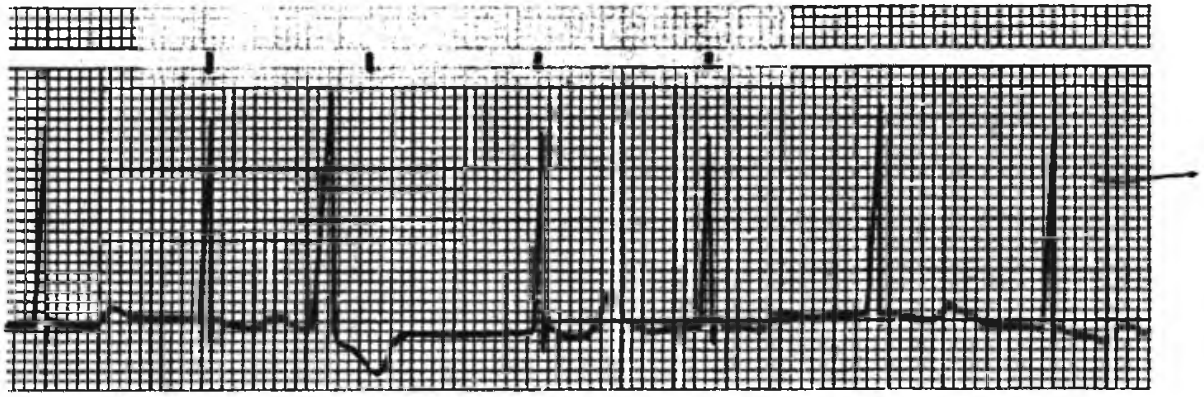
Característica	CAP	CVP	Comentario
Onda P antes del QRS	Si	No	
Morfología del QRS	Similar al QRS de base	Muy diferente	Imagine un musulmán en una iglesia de occidente
Polaridad del QRS	Igual al QRS de base	A veces al contrario	La polaridad se refiere a si el QRS es + o -
Aspecto del QRS	Estrecho	Ensanchado	En CVP hay morfología de bloqueo de rama
Pausa compensatoria completa	No	Si	Uno de los datos más confiables para la diferenciación

La CVP tiene un QRS ensanchado completamente diferente al QRS de base, con morfología de bloqueo de rama, y presenta pausa compensatoria. En cambio la CAP presenta un QRS de morfología estrecha muy parecido al QRS de base, además no hay pausa compensatoria.



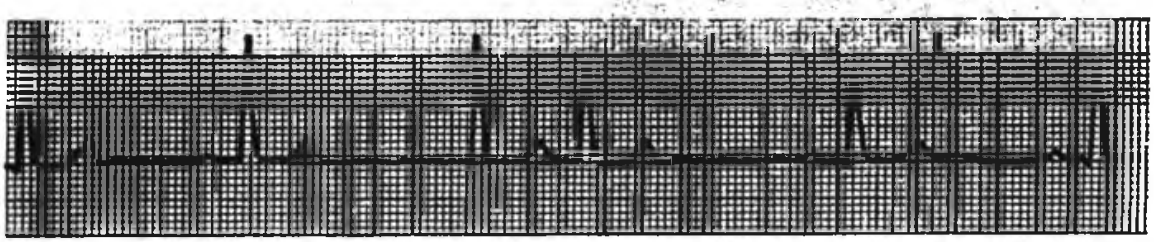
Para medir una pausa compensatoria

- Tome un pedazo de papel en blanco y un lápiz.
- Coloque el papel sobre el trazado del ECG que va a estudiar.
- Haga una marca en la hoja sobre la R de tres o cuatro ciclos normales del ECG a estudiar.
- Coloque la primera marca sobre la onda R del ciclo normal que precede al complejo prematuro.
- Si la tercera marca cae exactamente en la R que sigue al complejo prematuro se dice que hay pausa compensatoria y seguramente se trata de una extrasístole ventricular.



Note que la tercera y cuarta marquilla caen exactamente sobre la R a la cual correspondía normalmente, lo cual quiere decir que hay pausa compensatoria completa propia de una extrasístole ventricular o CVP.

En el *ejemplo* de abajo en cambio la tercera y cuarta marquilla no coinciden con una R, esto es característico de la extrasistolia supraventricular.

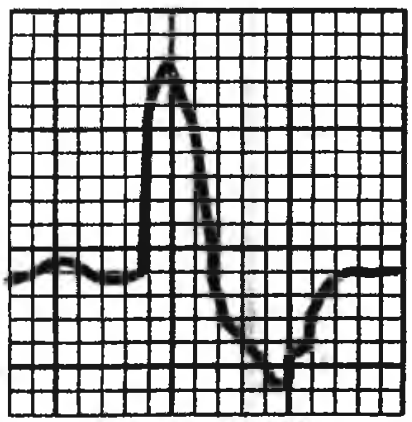


CVP del ventrículo derecho (VD) y CVP del ventrículo Izquierdo (VI)

Es importante saber de qué ventrículo proviene una CVP, ya que por norma las CVP del VD suelen ser de mejor pronóstico y pocas veces denotan patología estructural severa, aunque también son comunes en pacientes con patología pulmonar. Por su parte las CVP que provienen del VI se presentan más frecuentemente en pacientes con daño estructural cardiaco o enfermedad coronaria.

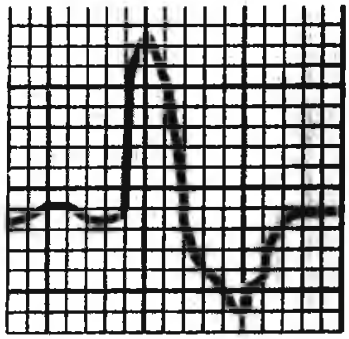
La distinción es muy sencilla

Las CVPs del VD adoptan la morfología de BRI (es decir lo opuesto), mientras que las CVPs originadas en un foco del VI adoptan la morfología de BRD.



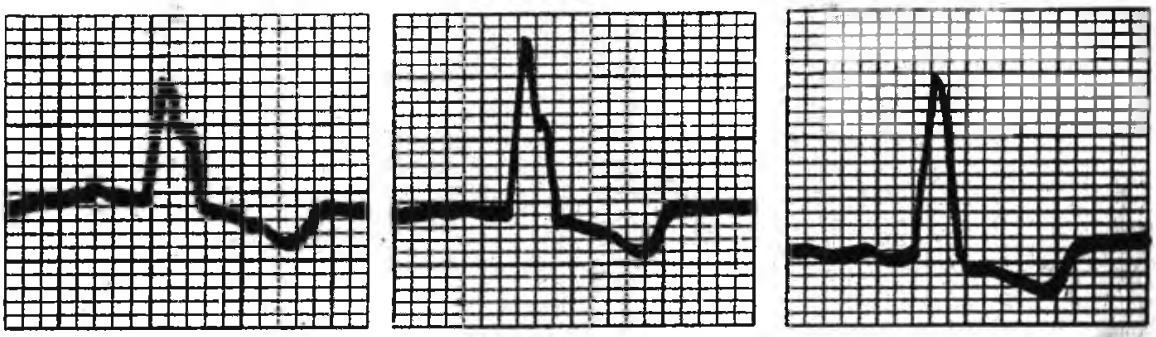
Derivación V6
Bloqueo de rama izquierda

Si usted ve esta morfología de bloqueo de rama en las derivaciones precordiales izquierdas, V5 o V6 o en la derivación DI, quiere decir que esta es la morfología de Bloqueo de Rama Izquierda.



Derivación V1
Bloqueo de rama derecha

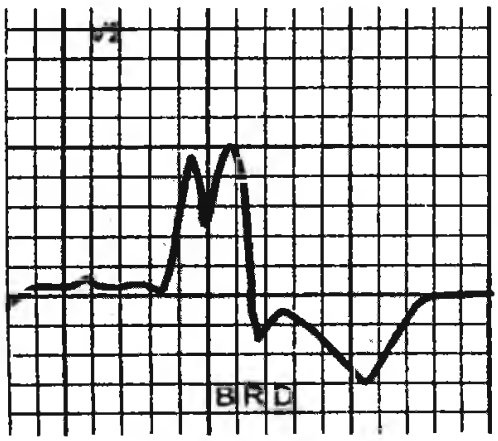
En cambio si usted ve esta misma morfología de bloqueo de rama en las derivaciones precordiales derechas, V1 o V2 , quiere decir que esta es la morfología de Bloqueo de Rama Derecha.

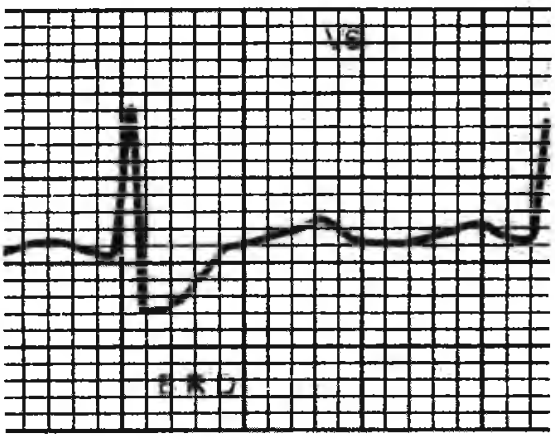


DI V5 V6

Morfología de bloqueo de rama izquierda.

Arriba vemos un patrón de BRI en DI, V5 y V6. (Por norma general, tenga presente que la morfología de los complejos es similar en DI y V6).

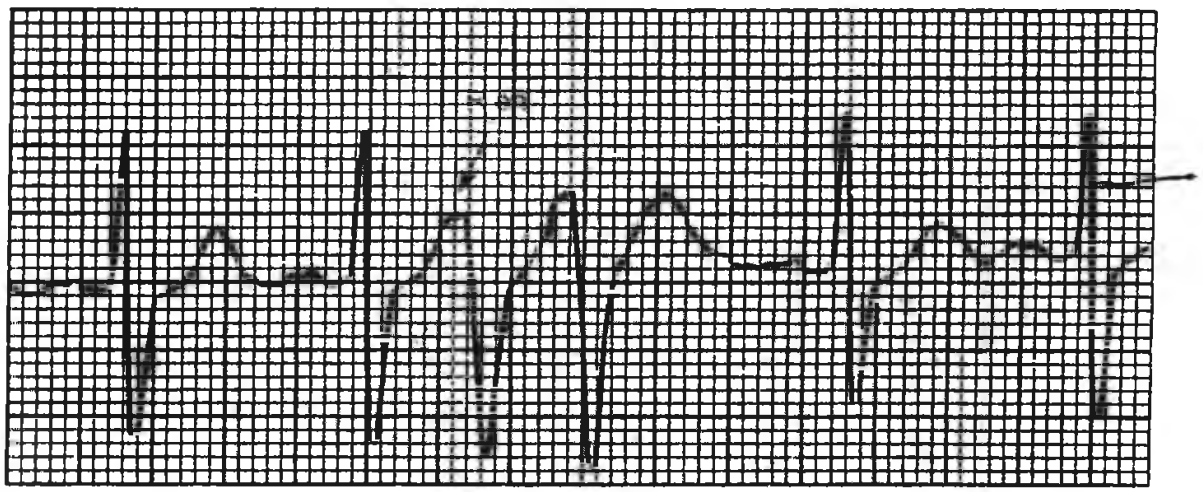




En la gráfica anterior observamos un patrón de BRD en V2 y V6. Note en V2 que el complejo QRS tiene 2 picos (R R') y la T es negativa. En cambio en V6 aunque el complejo QRS es de predominio positivo, la onda S ascendente muestra una melladura característica y la T es positiva.

Fenómeno de R en T

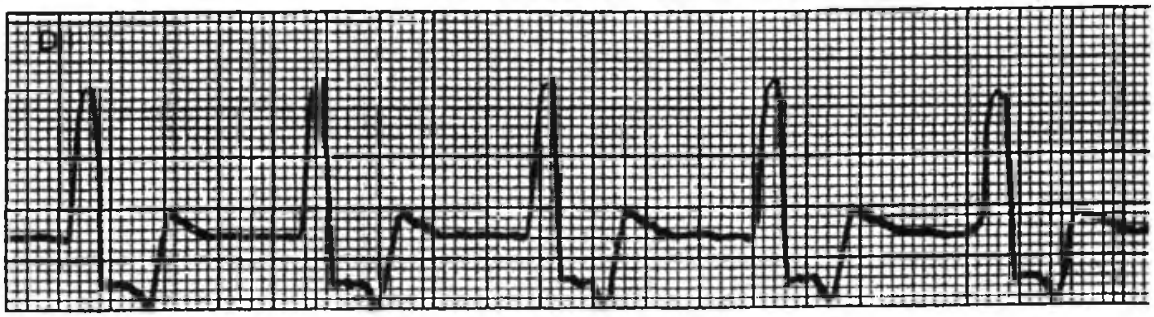
Cuando se encuentre una CVP debe prestarse atención al fenómeno de R en T, es decir si una CVP aparece sobre la onda T que le precede en el complejo QRS de base, significa que la extrasistolia se origina cronológicamente en la fase de repolarización del ventrículo y se considera que es un factor de riesgo para desencadenar una fibrilación ventricular. Observe un fenómeno de R en T en el siguiente trazado y aprecie como una dupleta de CVPs distorsiona por completo la T del QRS precedente.



Las CVPs son un hallazgo común en la población general, ya sea en personas sanas o con cardiopatía de base. En monitoreo ECG de 24 horas (Holter) se han detectado en cerca de 60% de individuos sanos. Las principales entidades que cursan con CVP son la enfermedad coronaria, las miocardiopatías y medicamentos como digital y quinidina.

Ritmo idioventricular

Es un ritmo originado en los ventrículos que aparece cuando ni el nodo sinusal ni el nodo AV disparan, por lo tanto se le llama de escape. La frecuencia usualmente será muy baja, del orden de 20 a 40 latidos por minuto. Por lo anterior se deduce que no habrá onda P y los complejos QRS serán anchos con morfología de bloqueo de rama. Si este ritmo es rápido (entre 60 y 120 latidos por minuto) se denomina ritmo idioventricular acelerado.

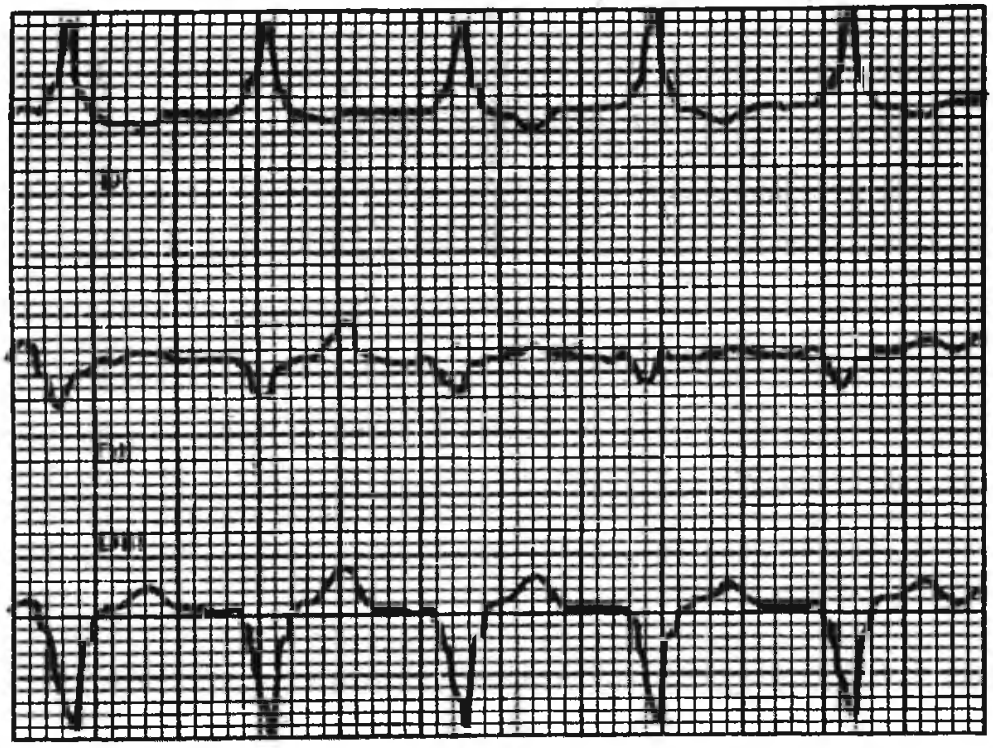


Arriba se aprecia un ritmo idioventricular acelerado, con una frecuencia aproximada de 75 por minuto.

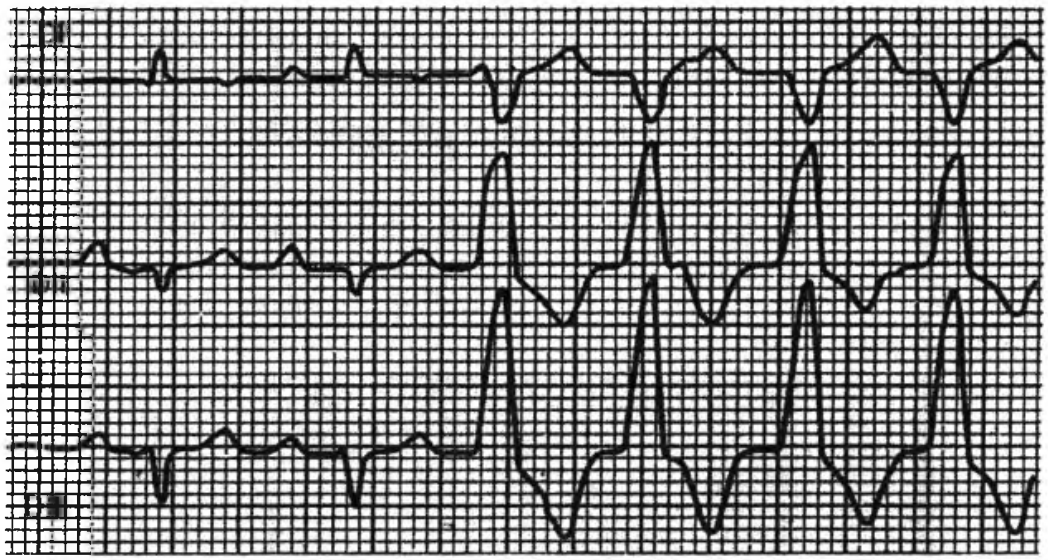
Taquicardia ventricular

Cuando aparecen tres o más CVPs seguidas en un trazo hablamos de taquicardia ventricular. La frecuencia ventricular de una TV suele oscilar entre 140-250 latidos por minuto. A continuación observe una TV con una FC de 130 × minuto.

Derivación D II

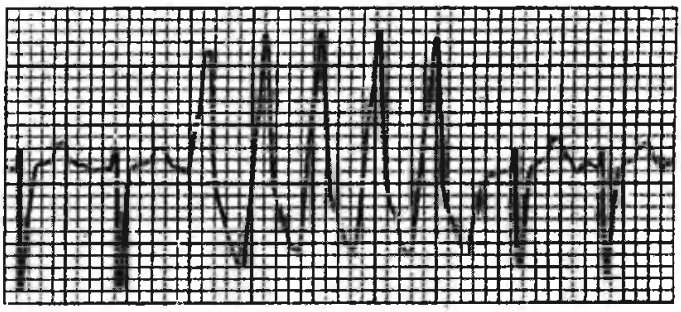


Se puede encontrar en la fase aguda de un infarto del miocardio y en pacientes con cardiopatía crónica isquémica e hipertensiva. Fármacos como digital y quinidina también pueden propiciar su aparición

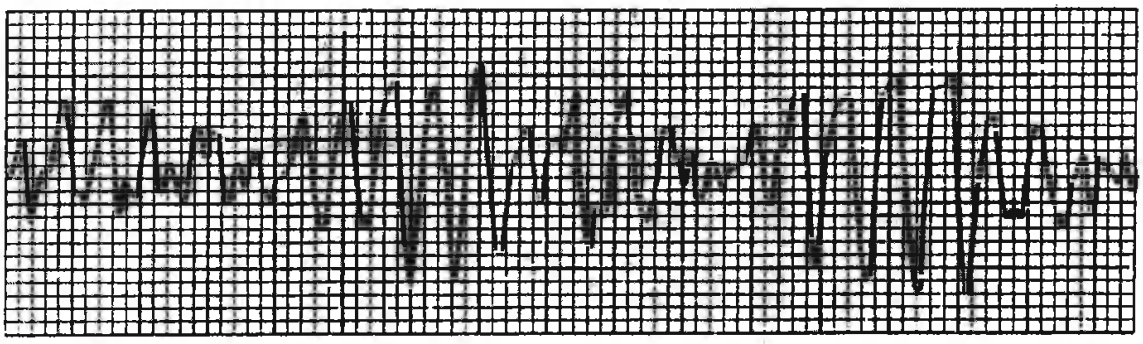


En el *ejemplo* anterior se observa un paciente en ritmo sinusal y que abruptamente desarrolla una TV.

En el *ejemplo* que sigue el paciente está inicialmente en ritmo sinusal, hace 5 CVPs y regresa al ritmo de base. Se habla de una Taquicardia Ventricular no sostenida.



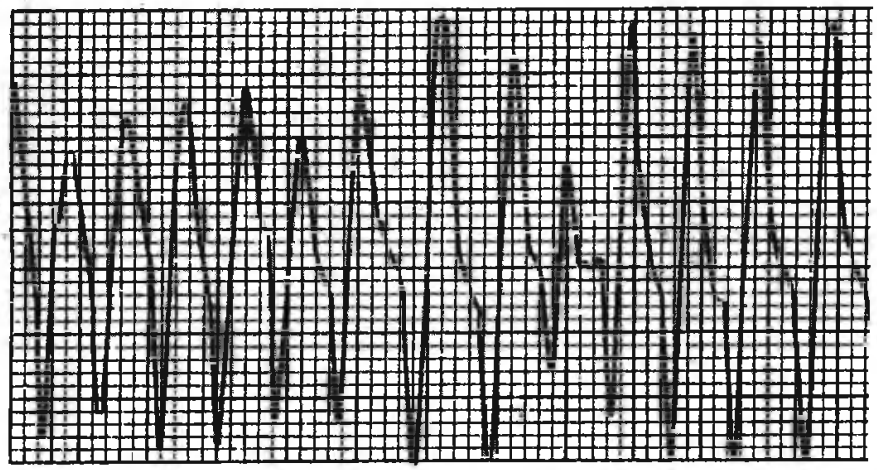
Existe un tipo especial de TV denominado *torsades de pointes* (puntas torcidas) o TV Helicoidal. Es una TV polimorfa que suele ocurrir cuando previamente el paciente tenía un intervalo QT prolongado. Se denomina helicoidal porque la irregularidad en el voltaje de los complejos QRS simula una hélice.



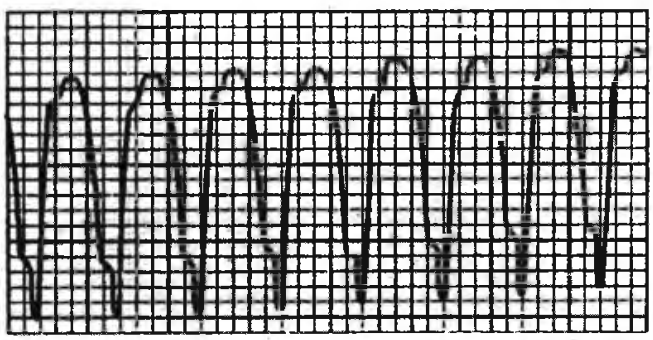
Observe como hay inicialmente complejos de alto voltaje que disminuye para luego aumentar y disminuir sucesivamente.

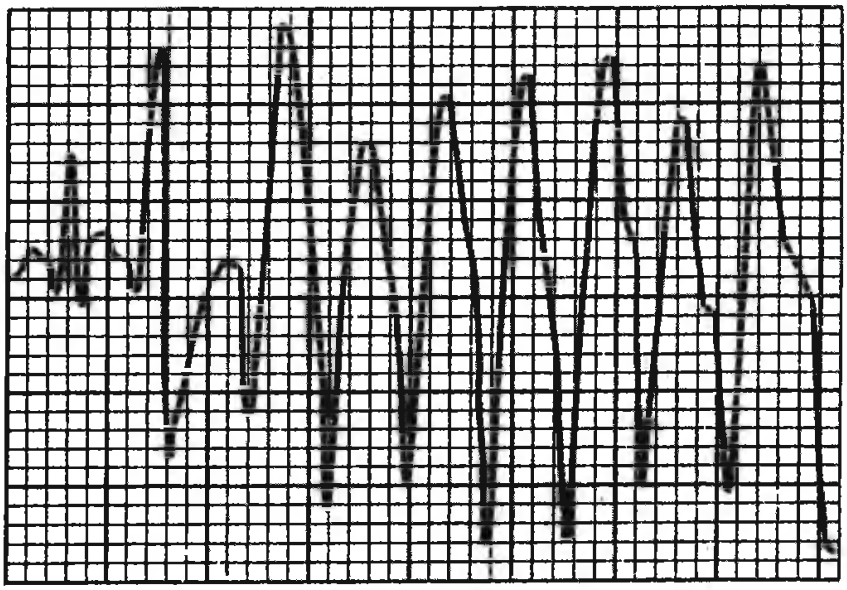
En general la TV es una arritmia grave y sugiere que hay una patología cardiaca subyacente.

Además la TV puede ser premonitoria de una fibrilación ventricular (FV). En el ejemplo siguiente el paciente tiene una TV con una frecuencia cardiaca alta cercana a los 300 que al final degenera en una fibrilación ventricular.



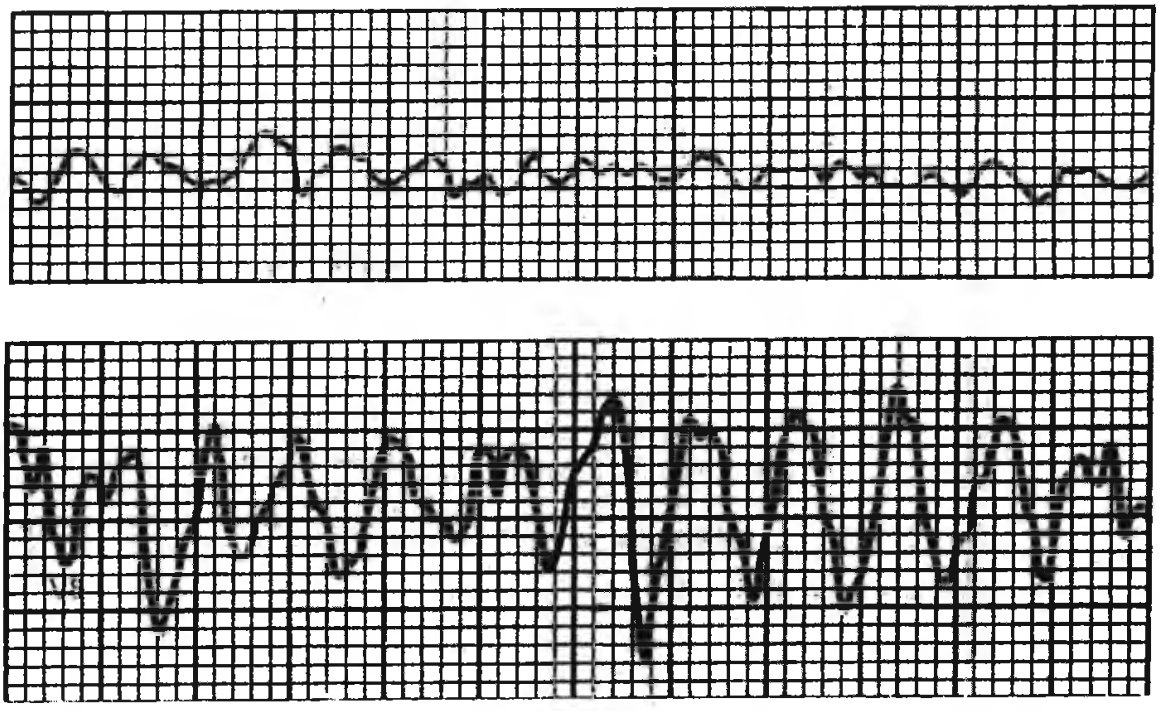
Por último observe dos *ejemplos* de TV, la primera se denomina TV monomorfa y la segunda polimorfa.





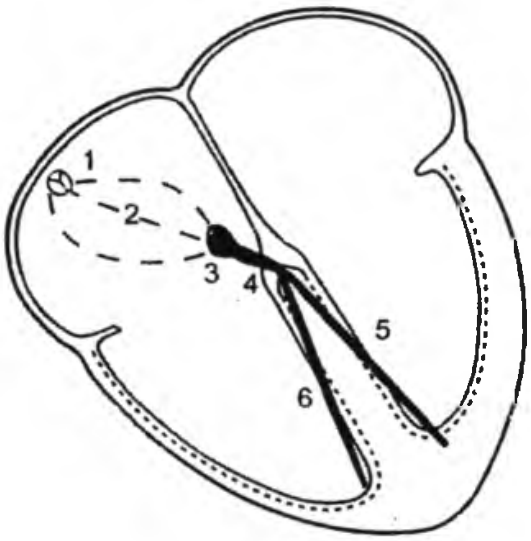
Fibrilación Ventricular (FV)

La más temida de las arritmias, es un ritmo rápido irregular en el cual el paciente se encuentra sin signos vitales y moribundo, es decir el paciente se encuentra en paro cardiaco. La FC suele oscilar entre 150 y 500 latidos por minuto. En el ECG no se distinguen ondas P así como tampoco un verdadero complejo QRS ni ondas T, de hecho en el trazado predomina la irregularidad y el caos en cuanto a frecuencia y forma.



RITMOS DE LA UNIÓN

El tejido de la unión es la zona anatómica comprendida entre la parte baja de la aurícula derecha, el nodo aurículo ventricular (NAV) y la parte proximal del haz de His antes de que este se bifurque en las ramas derecha e izquierda.



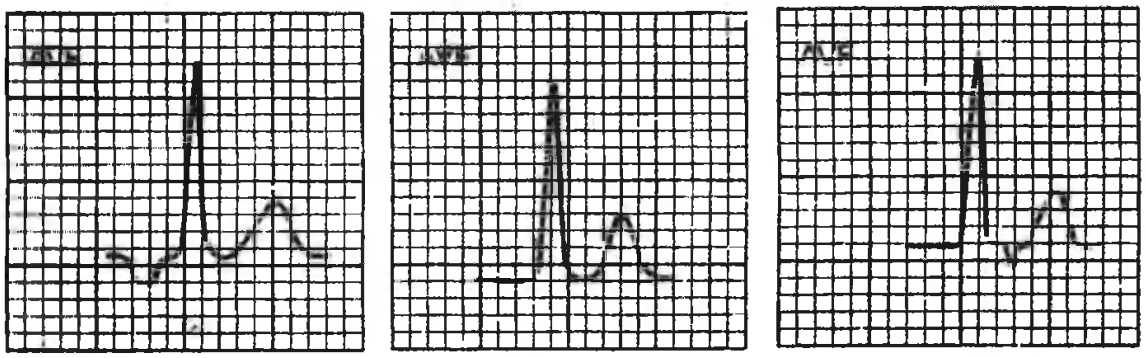
Esquema del sistema de conducción

1. Nodo sinusal.
2. Haces internodales.
3. Nodo aurículo – ventricular
4. Haz de His.
5. Rama izquierda (sin fascículos).
6. Rama derecha del haz de His

El ritmo de la unión (también llamado ritmo nodal) se presenta cuando el nodo sinusal se deprime o no dispara a la frecuencia adecuada y el tejido de la unión que tiene automatismo de 40 a 60 latidos por minuto entra a obrar como marcapaso, a esto se le denomina fenómeno de escape. Por lo tanto este es un mecanismo de defensa ante la disminución extrema de la frecuencia sinusal. También puede suceder que el tejido de la unión aumente de manera patológica su automatismo propio y supere al automatismo del NS. A este fenómeno se le llama ritmo acelerado de la unión o taquicardia de la unión.

El ritmo de la unión tiene las siguientes características en el ECG: QRS de aspecto normal, FC < 60 latidos por minuto, y onda P que puede

estar antes del QRS, oculto en el QRS o aparecer después dependiendo si el origen del impulso es en la parte proximal, media o distal del tejido de la unión. Lo anterior se demuestra en el siguiente gráfico:

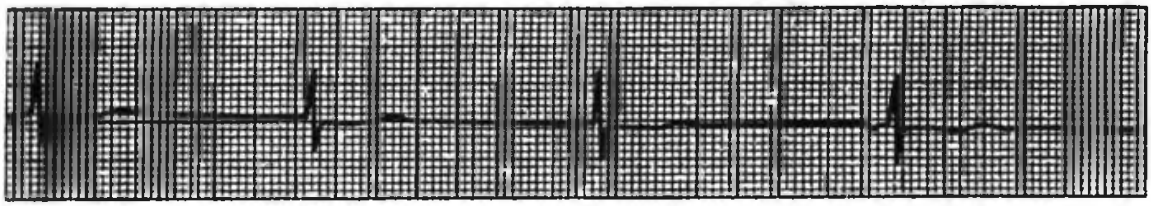


A B C

En A se observa un ritmo de la unión superior, su principal característica es una onda P negativa en las derivaciones DII. DIII y AVF (es decir aquellas derivaciones donde normalmente la P es positiva) y un PR corto, menor de 0.12 segundos.

El trazado de la mitad es un ritmo nodal medio y su principal característica es que no se ve la onda P (en realidad si hay P pero se encuentra oculta por el QRS)

El trazado en C es un ritmo de la unión bajo el cual se caracteriza por P negativa que aparece después del QRS.



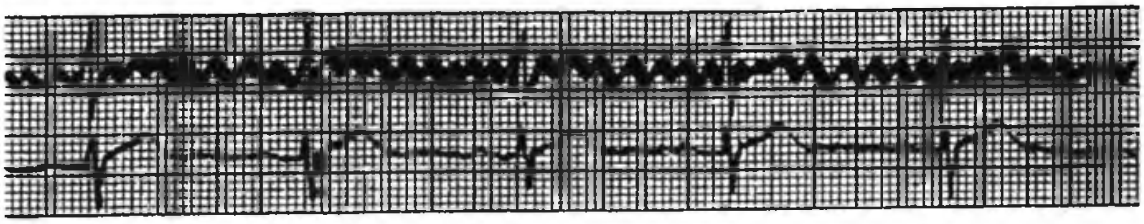
Arriba se demuestra un ritmo de la unión donde sobresalen las siguientes características:

Bradicardia extrema (FC: 43); no hay onda P y QRS estrecho.

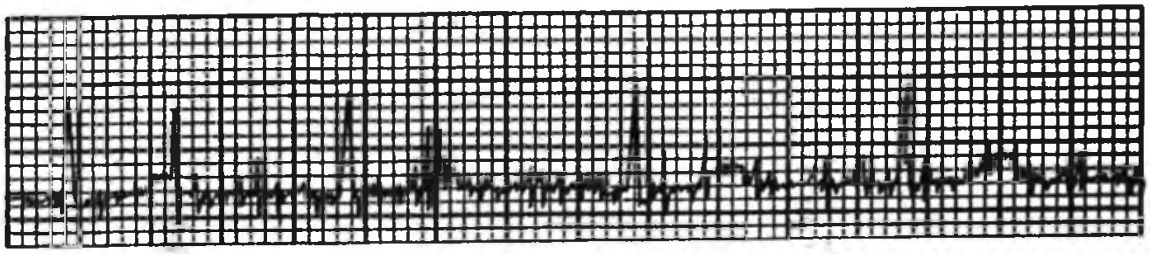
ARTIFICIOS

Ocasionalmente podemos ver imágenes que a primera vista son arritmias pero en realidad son artificios por dispositivos eléctricos cercanos que causan interferencia o temblor del paciente.

Interferencia eléctrica

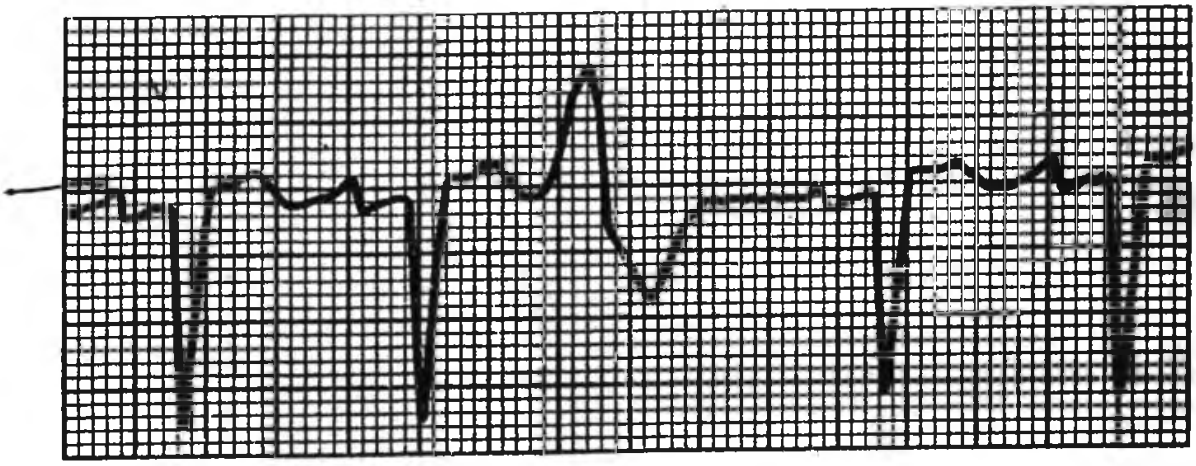


Temblor muscular



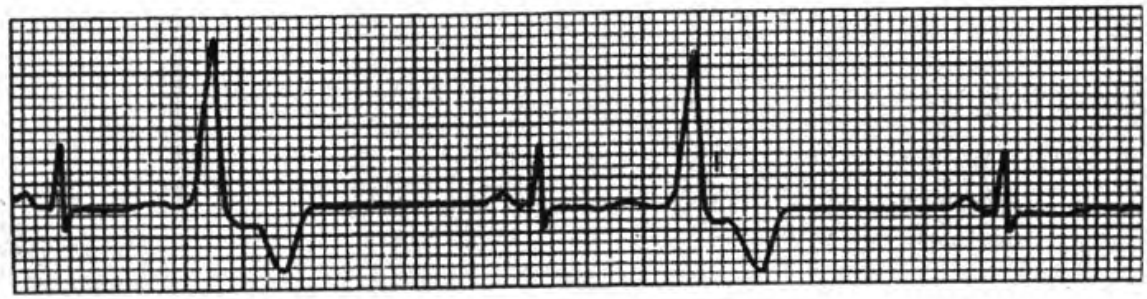
Ejercicio 13

¿Qué anomalías identifica usted en este ECG?



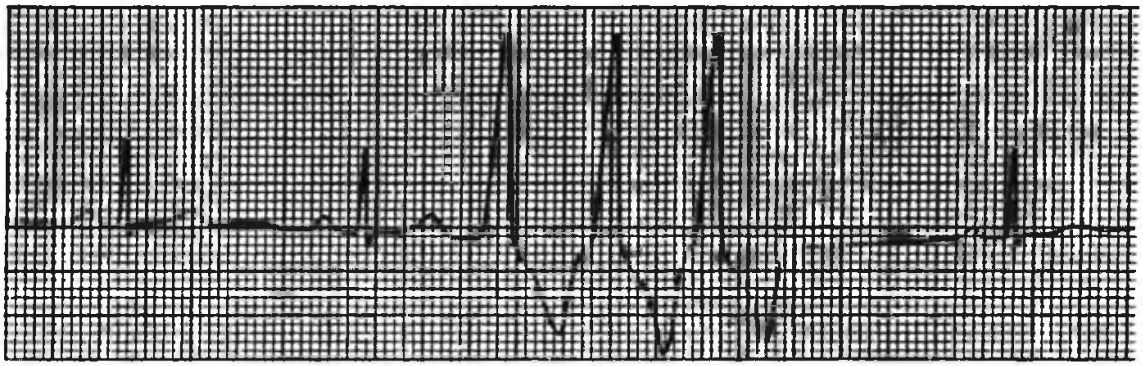
Ejercicio 14

¿Cómo denomina usted esta arritmia?



Ejercicio 15

¿Cómo se le denomina a esta anomalía electrocardiográfica?



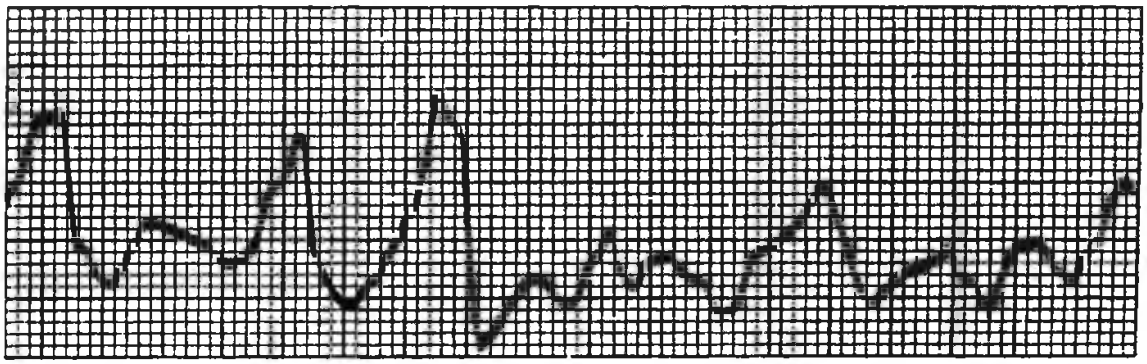
Ejercicio 16

¿Qué arritmia es?



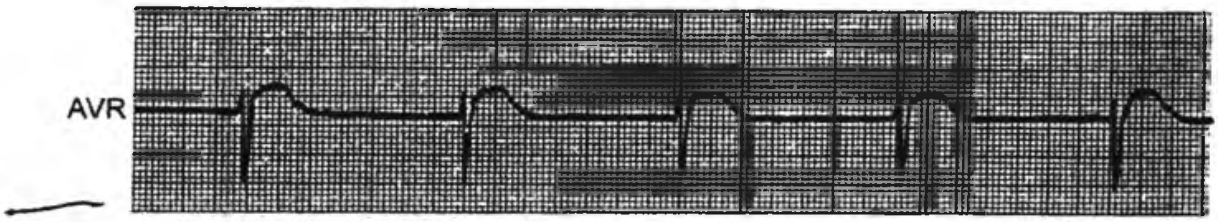
Ejercicio 17

¿Qué anomalía identifica usted?



Ejercicio 18

¿Cuál es el diagnóstico electrocardiográfico?



Bibliografía

GOLDBERGER Clinical Electrocardiography A Simplified Approach, 6th ed. Mosby, Inc 1999.

GOODACRE S, IRONS R. ABC of clinical electrocardiography Atrial arrhythmias. BMJ. 324; 593. 2002

EDHOUSE J, MORRIS F. ABC of clinical electrocardiography . Broad complex tachycardia-Part I. BMJ. 324; 719. 2002.

GOLDMAN MJ. Principios de electrocardiografia clinica.. Manual Moderno 1987

CASTELLANO C, PÉREZ DE JUAN M , ATTIE F. Electrocardiografia clinica. Elsevier. 2004

VÉLEZ D. ECG. Pautas de electrocardiografía. MARBAN 2006.

4

Eje

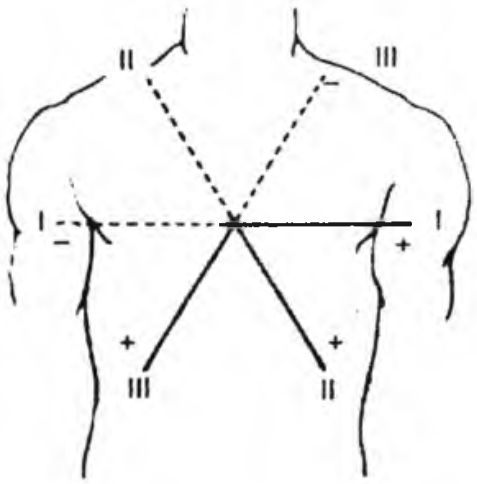
Un vector es la representación gráfica de una fuerza, y un vector cardíaco es la suma de todas las fuerzas eléctricas y mecánicas del ciclo cardíaco. De esta manera la despolarización cardíaca produce fuerzas eléctricas a medida que se van activando las distintas partes del miocardio. Estas fuerzas eléctricas tienen una polaridad positiva en la dirección en la que se desplaza la activación y pueden ser dibujadas de manera simple como vectores.

En el ECG el vector más utilizado es el correspondiente a la despolarización ventricular, es decir el vector de QRS, sin embargo, también puede representarse el vector de la despolarización auricular (vector P) y de la repolarización ventricular (vector ST y T).

Observando la dirección de varios vectores se puede calcular el eje (eje de P, eje del QRS y eje de la onda T).

El más utilizado y sobre el cual se centra prácticamente toda la discusión de este capítulo es el eje del QRS. El eje normal en el individuo adulto se encuentra entre –30° y + 110°.

El ECG convencional se basa en 12 derivaciones, 6 en el plano horizontal (V1 a V6) y 6 en el plano frontal:



Derivaciones bipolares

DI = 0°

DII = 60°

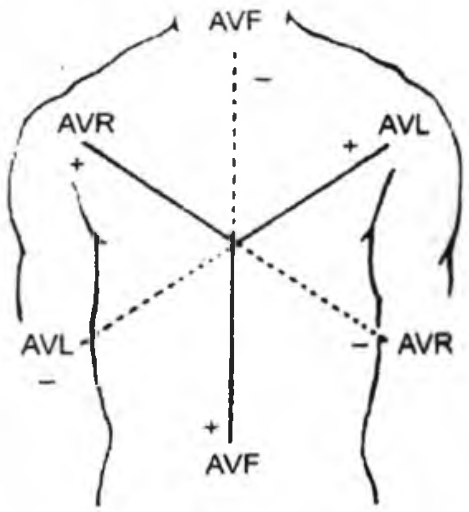
DIII = 120°

Derivaciones de las extremidades

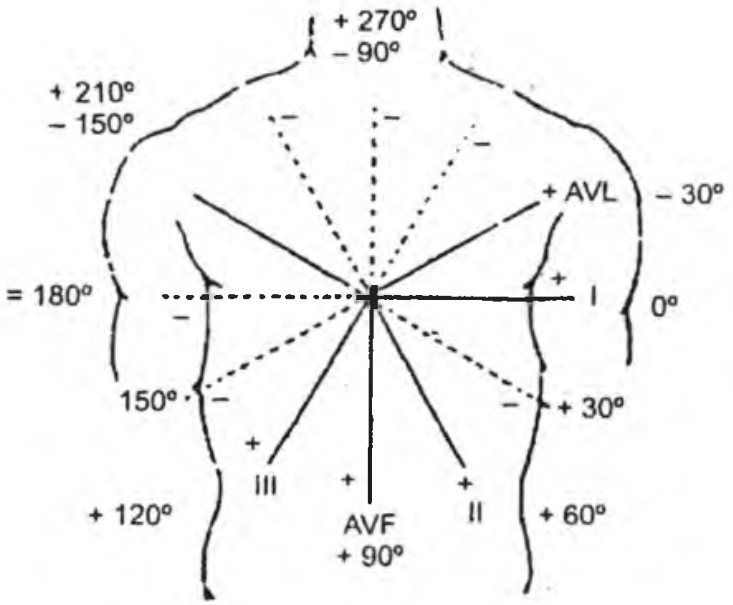
AVL = – 30°

AVF = 90°

AVR = 210°



El siguiente gráfico muestra las 6 derivaciones del plano frontal: Las líneas continuas muestran la dirección positiva del vector y las discontinuas el lado negativo.



Para calcular el eje debemos basarnos en las derivaciones en el plano frontal y saber el sentido que estas llevan como se aprecia arriba.

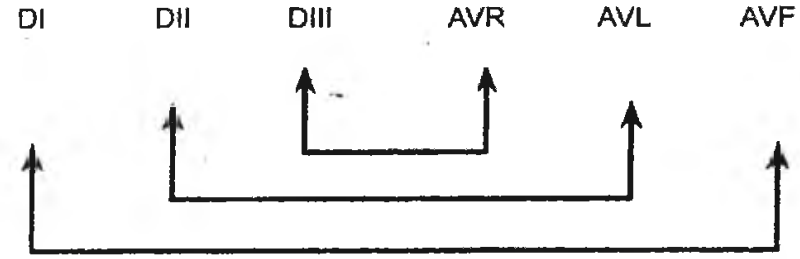
DI mira a 0°, DII mira a + 60° y DIII a + 120°

Para saber el sentido de las otras tres derivaciones recordemos que AVF mira a los pies (F = Foot), es decir está a + 90° de DI. AVR mira hacia el brazo derecho (R = Right) y está a – 150 °, que también equivale a +210° y AVL mira al brazo izquierdo (L = Left) ubicándose a –30° de DI.

Ahora para calcular el eje debemos buscar un QRS lo más isobifásico posible, o sea aquel que tenga una polaridad tan positiva como negativa



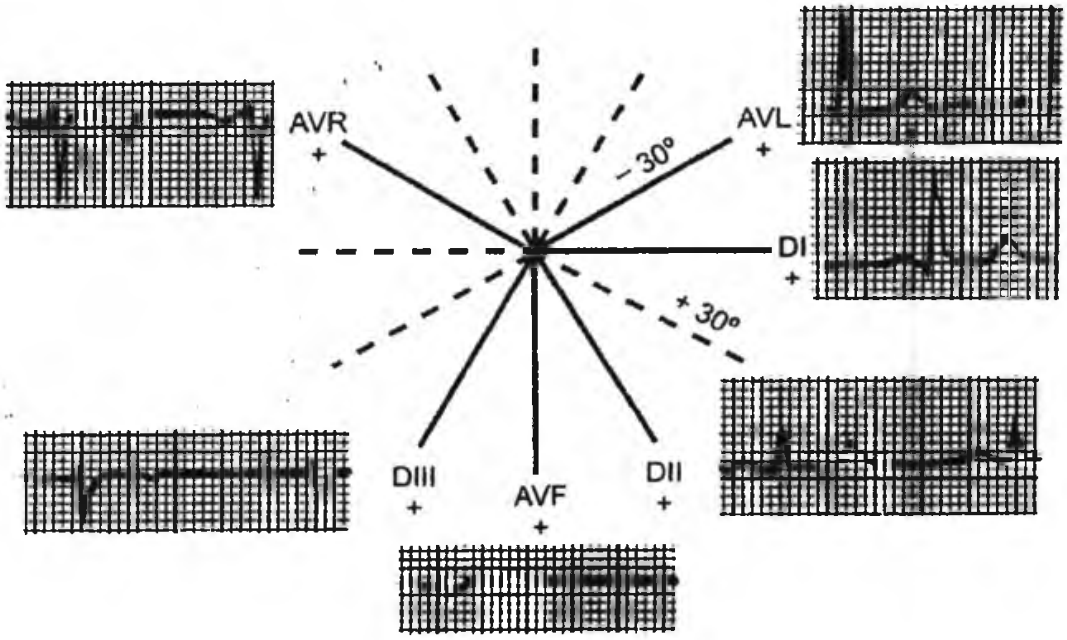
Una vez ubicado el isobifásico buscaremos su perpendicular. Una nemotecnia para saber las perpendiculares correspondientes es la siguiente:



Esto significa que DI va con AVF, DII con AVL y DIII con AVR.

Otra nemotecnia es abusar del escritor brasileño Jorge Amado y hacer un inocente cambio en el título de su novela y decir: "DOÑA FLOR Y SUS 3 MARIDOS" para indicar que:

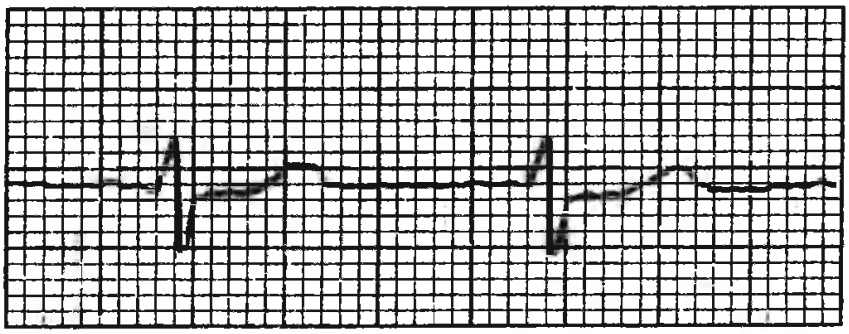
F I
L II
R III

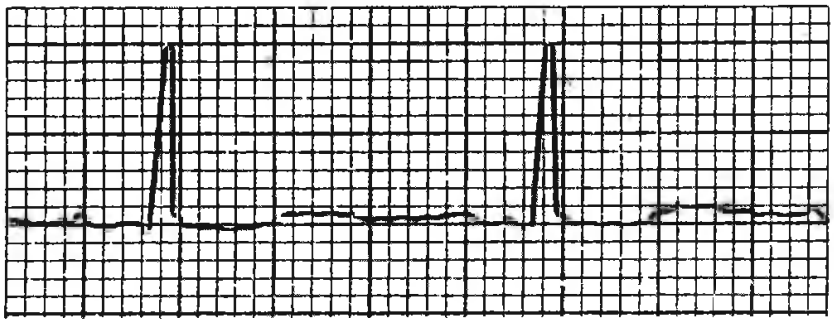


A continuación observamos la polaridad de la derivación perpendicular.

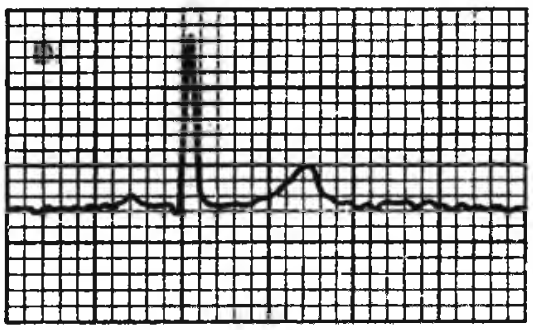
En el *ejemplo* anterior se aprecia que AVF es isobifásica y su perpendicular DI es positiva : el eje está a 0°.

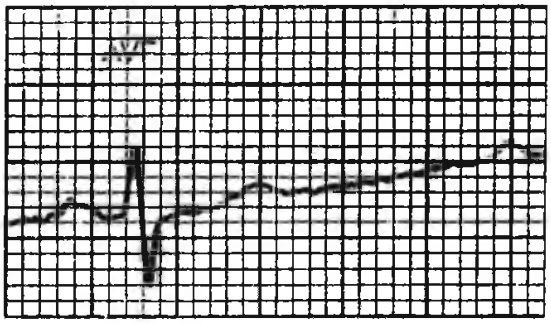
En el *ejemplo* de debajo se hace notar que el eje está en +90° ya que la isobifásica es DI y AVF es +.



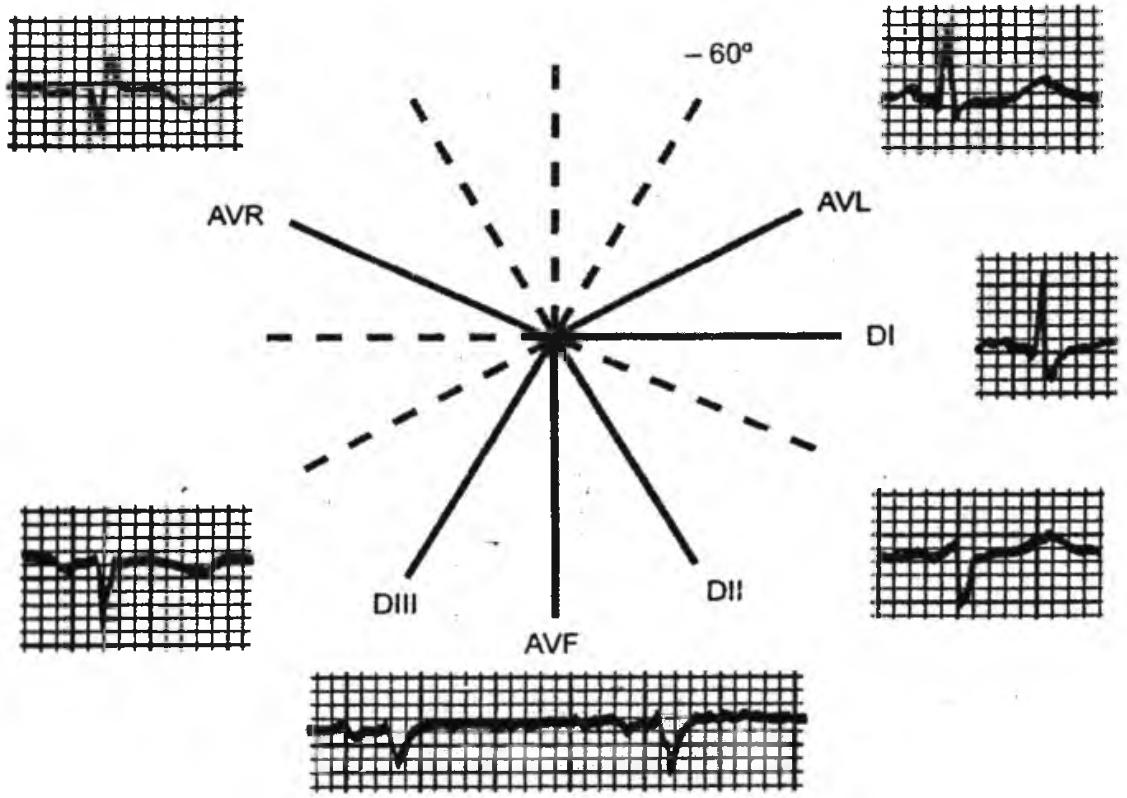


En cambio en el siguiente caso la isobifásica es AVF y DI es positiva lo cual indica que el eje está a 0°.



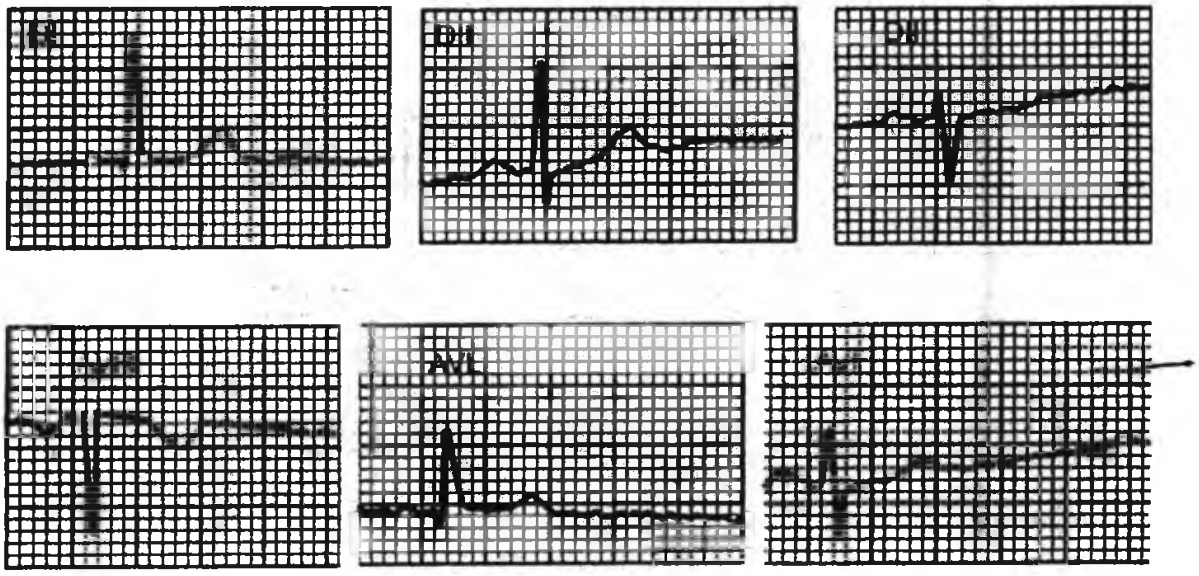


En el siguiente *ejemplo* vemos que la derivación donde el QRS es aproximadamente isobifásico es AVR, por lo tanto buscamos el sentido de su perpendicular que es DIII y notamos que es negativa, esto quiere decir que el eje está a –60°, o sea que hay una desviación anormal del eje a la izquierda.

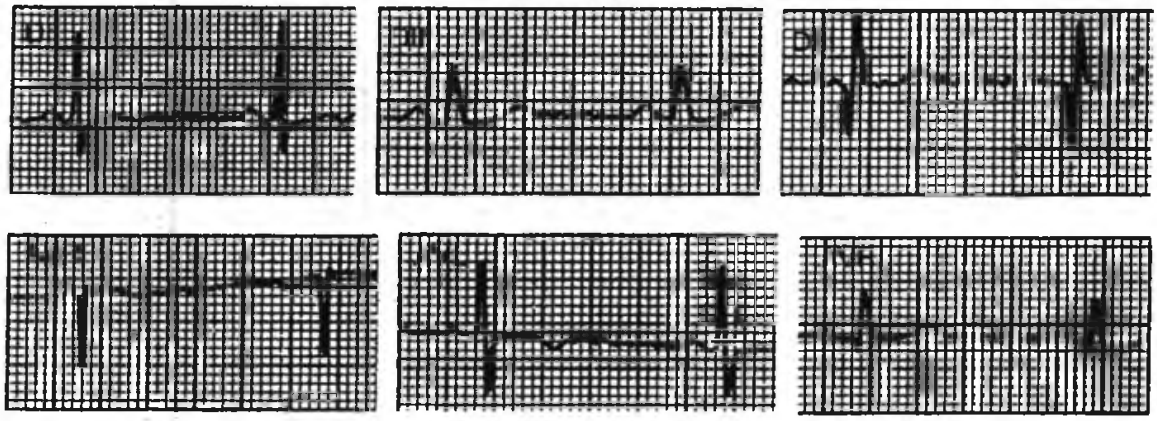


A continuación se muestran *ejemplos* de diferentes ejes de aparición común.

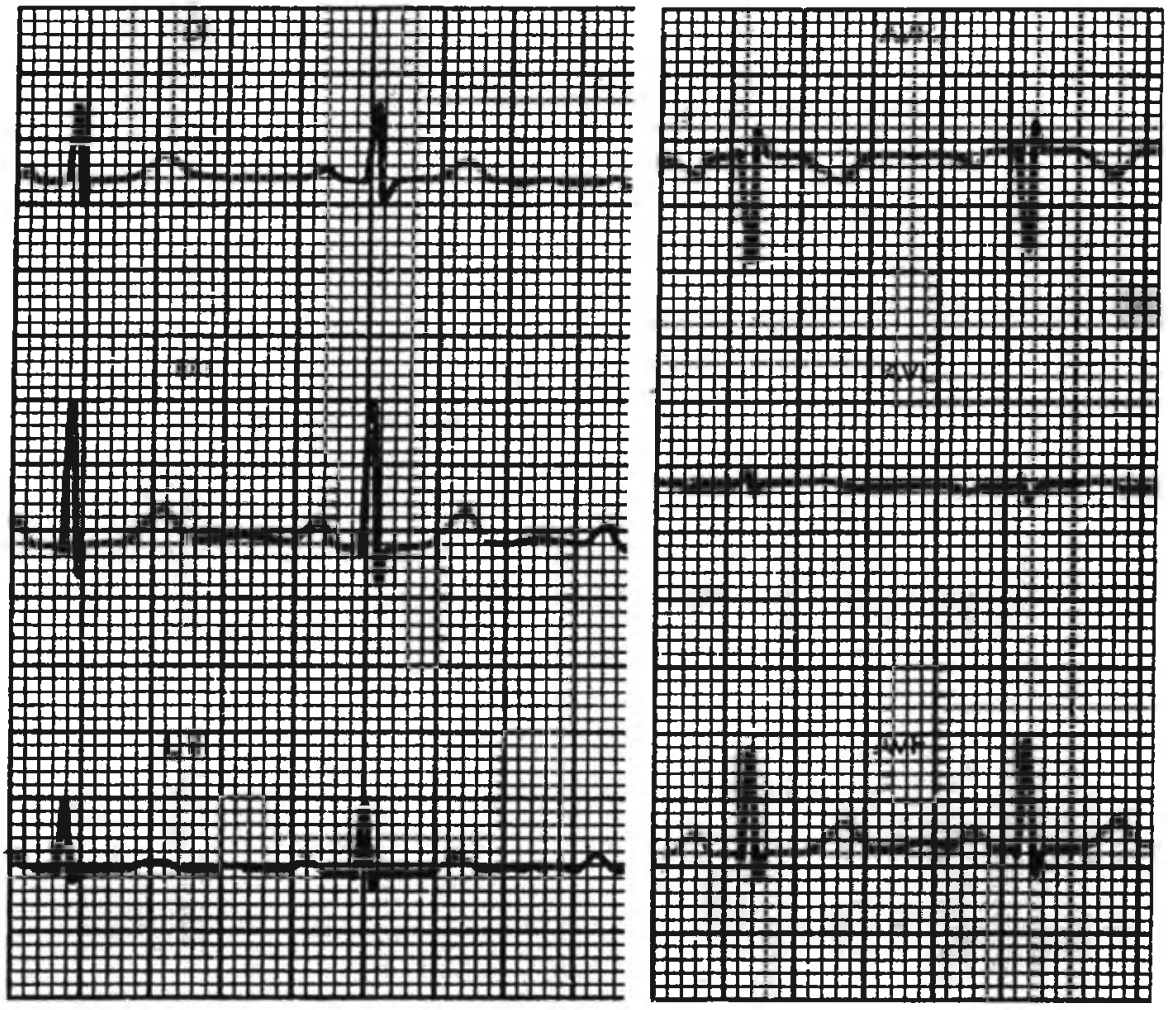
EJE 0°. La isobifásica es AVF y su perpendicular, que es DI, es positiva.



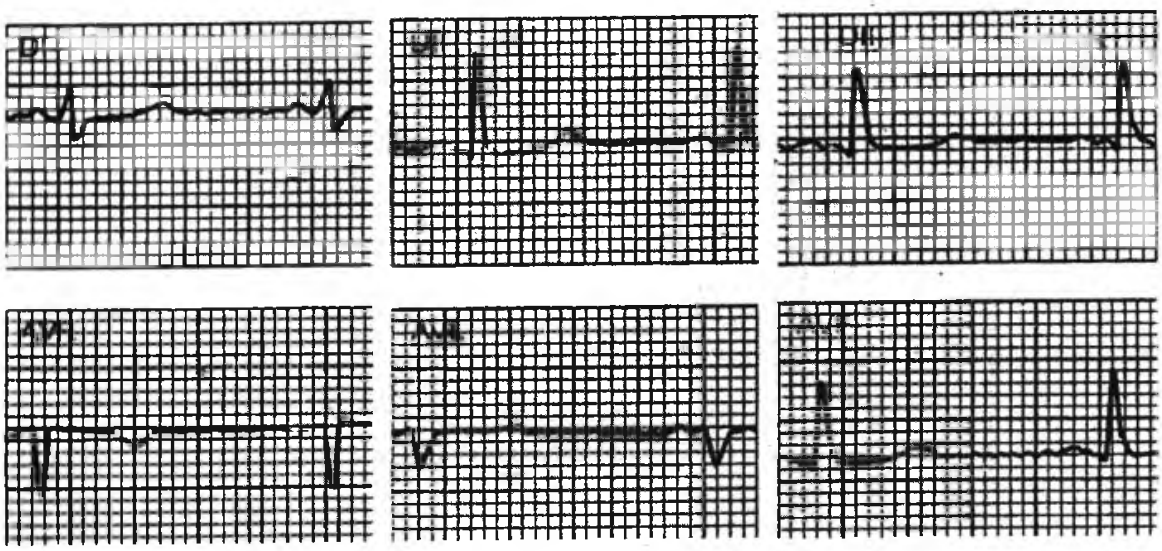
EJE 30°. La isobifásica es DIII y su perpendicular AVR es negativa.



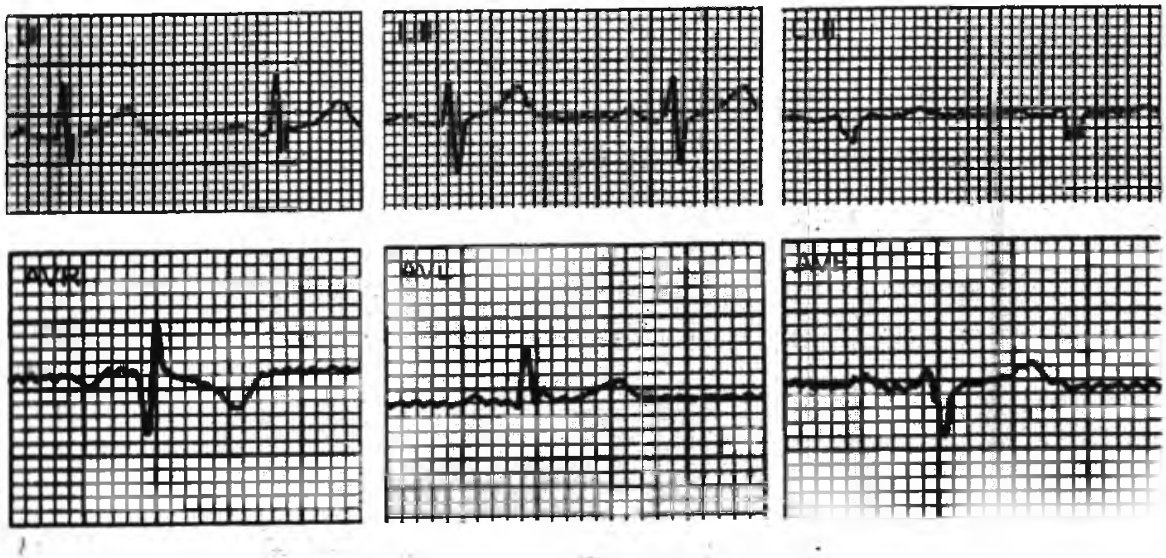
EJE 60°. AVL isobifásica y su perpendicular DII positiva.



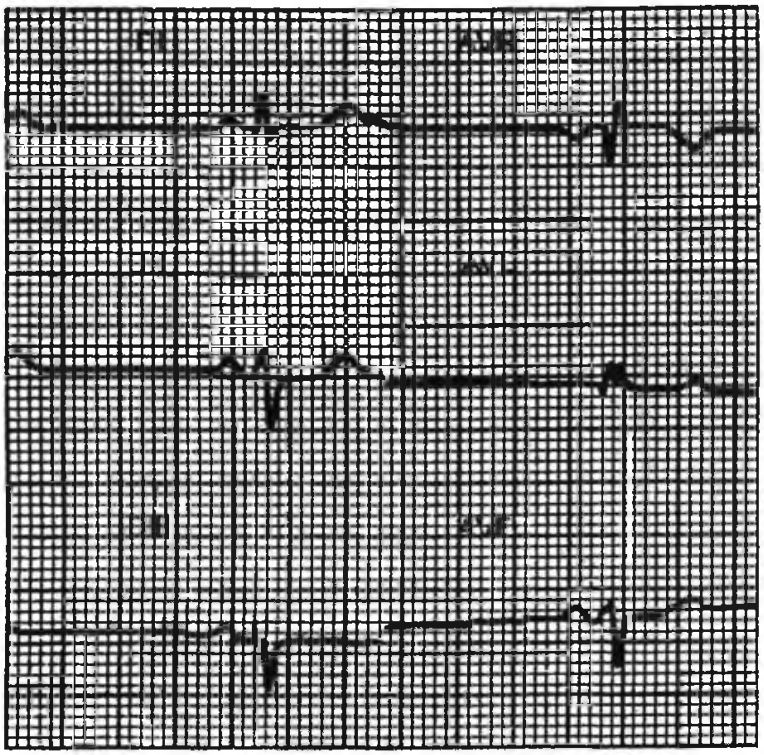
EJE 90° La isobifásica es DI y su perpendicular AVF es positiva.



EJE – 30° Inicialmente note que DI es + y AVF es negativo esto sitúa el eje en el primer cuadrante es decir entre 0 y – 90°. Nótese que la isobifásica es DII (más que AVR) y su perpendicular AVL es positiva

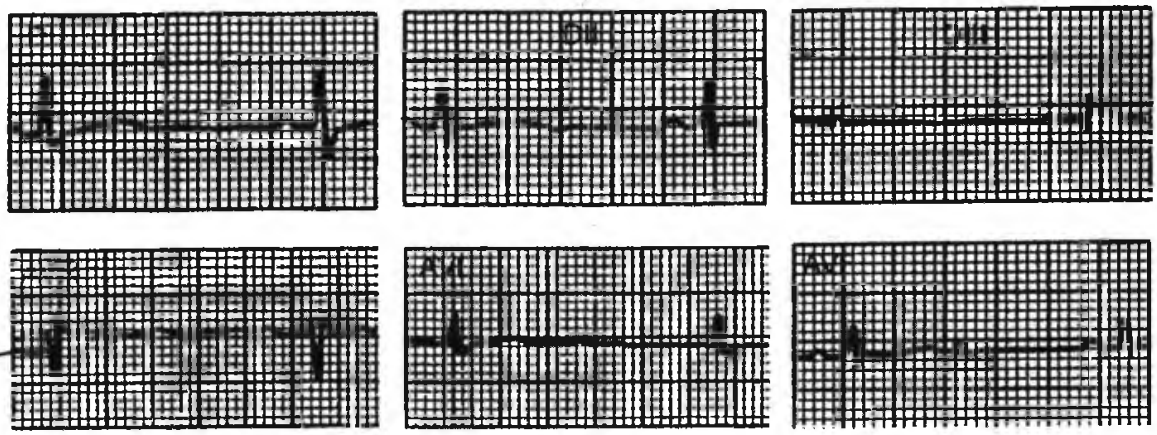


EJE – 60°. La más isobifásica de las derivaciones es AVR y su perpendiculkar DIII negativa. En este caso hay una desviación patológica del eje a la izquierda.

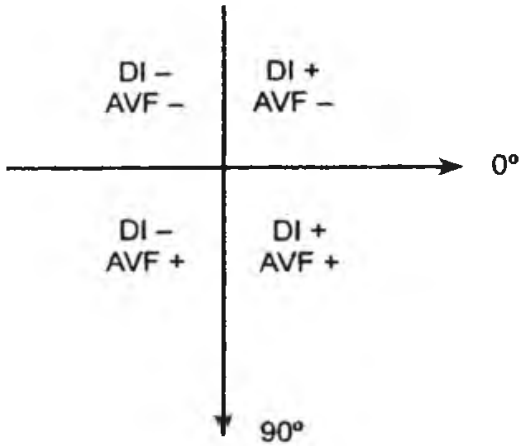


Ejercicio 19

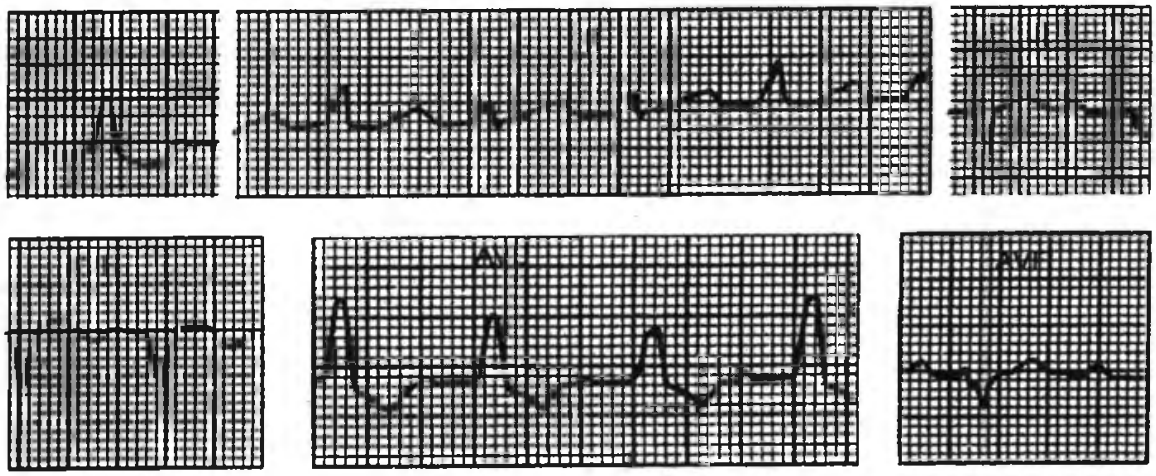
¿Dónde ubicaría usted el eje?



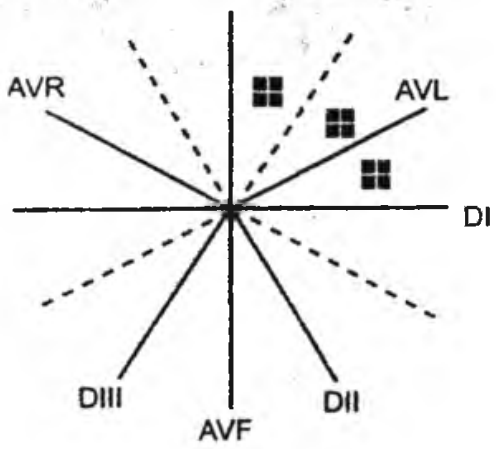
La manera más rápida para tener una idea del eje es determinar los cuadrantes; si un eje se ubica entre 0 y 90 grados diremos que es normal. El eje está en este cuadrante si las derivaciones son positivas en DI y AVF.



Si en un ECG no encontramos ninguna isobifásica el cálculo se hace de la siguiente manera:

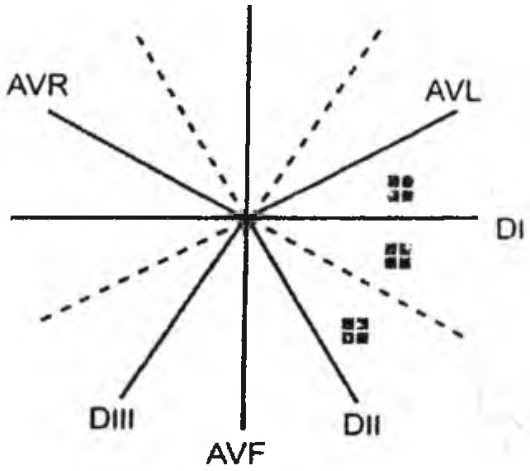


Observe que DI es + y AVF –, el eje va a estar entre 0° y –90°.

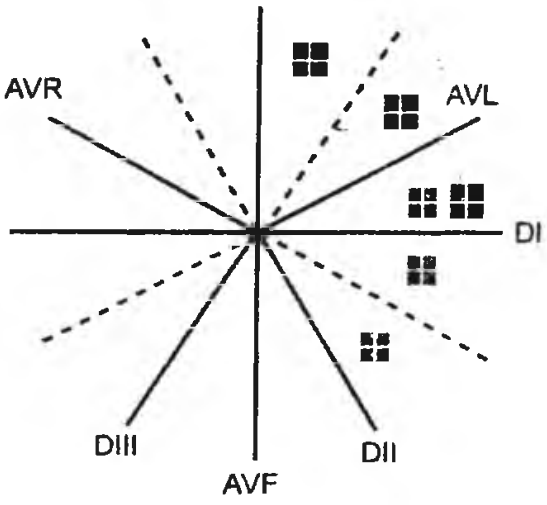


Lo que se encuentra marcado es donde va a estar el eje, o sea las marquillas van delimitando la zona del eje.

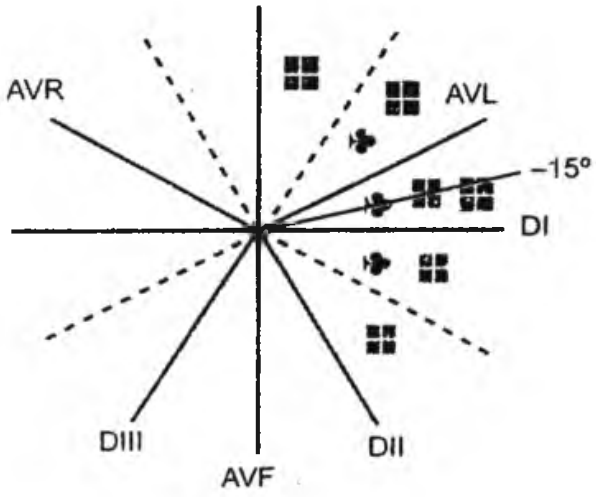
Ahora tome DII y su perpendicular que es AVL, vemos que ambas son positivas.



Al marcar esta zona vemos que hay una pequeña zona de coincidencia entre 0° y – 30°.

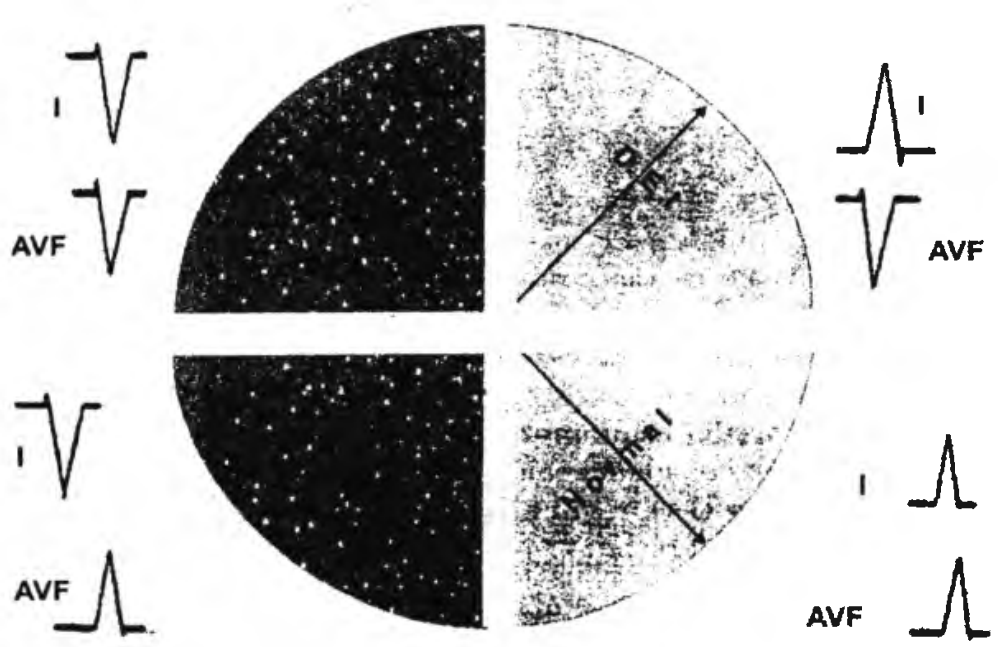


Tome DIII y AVR los cuales son negativos. Ahora observe que solo queda un ángulo de 30° situado entre 0° y – 30 °.



En conclusión el eje tiene que estar entre 0° y −30°, lo cual promediando nos da un eje aproximado de −15°

El siguiente esquema muestra el eje normal, la desviación del eje a la izquierda (DEI), y la desviación del eje a la derecha (DED).

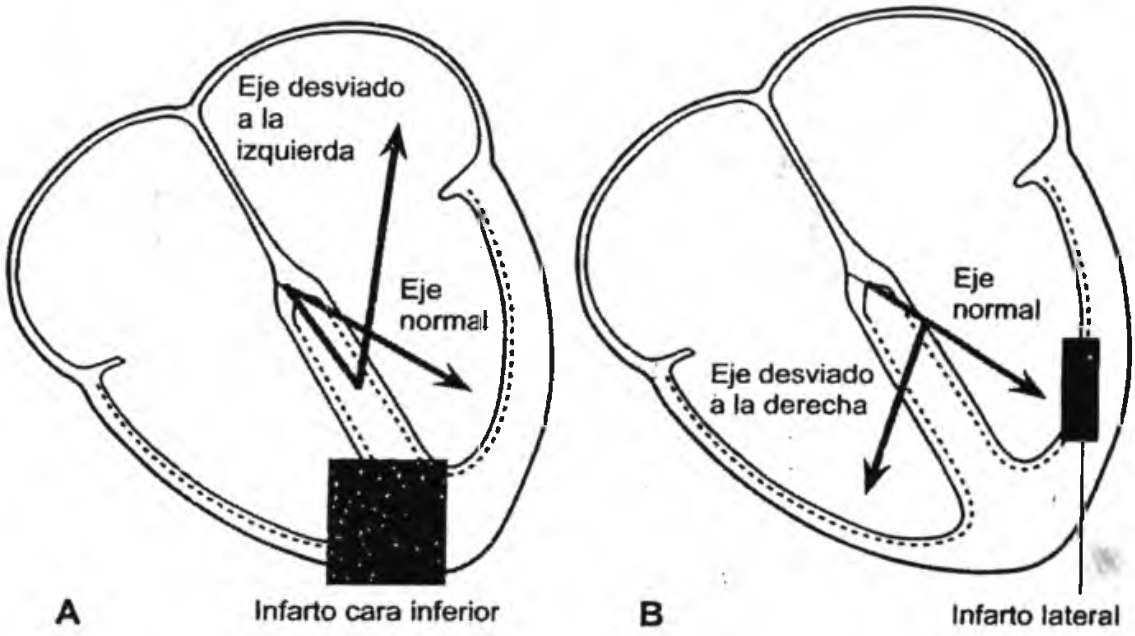


¿PARA QUE SIRVE MEDIR EL EJE?

Con frecuencia el principiante encuentra engorrosa la medición del eje y en un comienzo no ve una utilidad clara sobre la información obtenida. Como el eje demuestra las fuerzas vectoriales de la masa miocárdica así como del sistema eléctrico, se puede inferir que un aumento del tejido

ventricular izquierdo como acontece en la hipertrofia de esta cavidad tenderá a desplazar el eje a la izquierda. De igual forma el crecimiento del ventrículo derecho tiende a desplazar el eje a la derecha, pero es necesario que en este caso la hipertrofia sea extrema para que se refleje en el eje.

En pacientes con infarto de miocardio se produce necrosis del tejido que se traducirá como un silencio eléctrico y por lo tanto el eje tiende a alejarse de la zona de necrosis, por *ejemplo* el IAM de cara inferior da un eje izquierdo; en cambio un infarto de cara lateral da un eje derecho.



La figura de arriba esquematiza lo dicho antes. A: infarto de cara inferior que hace que el silencio eléctrico desvie el eje hacia arriba es decir a la izquierda. En B sobresimplificación de un infarto de cara lateral que desvía el eje a la derecha.

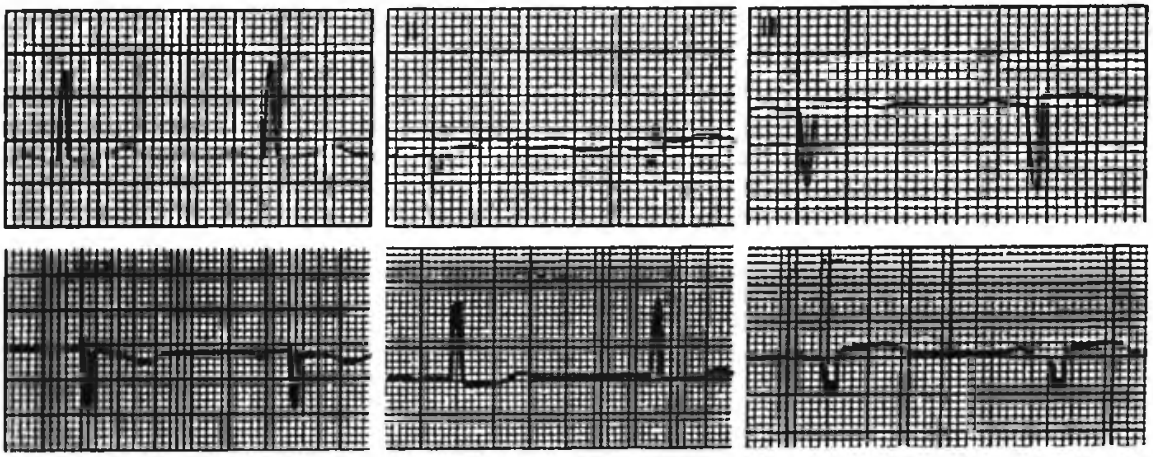
En pacientes con tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo puede haber desviación del eje a la derecha. Este hallazgo es muy importante en especial si se tiene un ECG previo del mismo paciente antes del evento. Por *ejemplo* un paciente que va a ser intervenido por una patología abdominal, con un ECG antes de la cirugía completamente normal, eje entre 0 y 90° y que 24 horas después de la cirugía desarrolla taquicardia y disnea, se toma nuevo ECG que demuestra eje desviado a la derecha por *ejemplo* a 120°, la probabilidad de que el cuadro clínico se deba a un TEP es muy alta.

Otra situación en la cual es útil la medición del eje es en pacientes que tienen episodios de taquicardia con complejos QRS anchos. La taquicardia ventricular usualmente desvía el eje a la izquierda, mientras que la TPSV con conducción aberrante no.

Finalmente con respecto al eje de la onda P, baste solo decir que este sigue un patrón similar al eje de QRS, siendo un eje de P normal +60°. De igual forma el eje de la onda T también sigue una forma similar al eje del QRS.

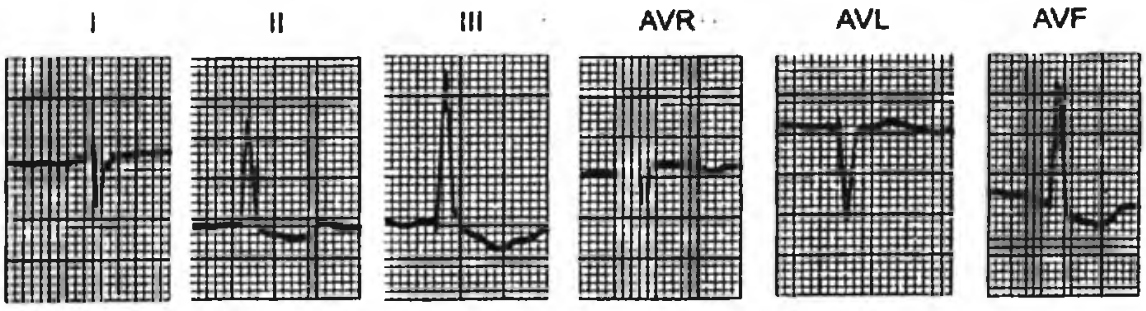
Ejercicio 20

¿Dónde está el eje?



Ejercicio 21

Calcule el eje del siguiente *ejemplo*.



Bibliografía

MEEK S, MORRIS F. ABC of clinical electrocardiography Introduction. I-Leads, rate, rhythm, and cardiac axis. BMJ 324; 415: 2002.

VÉLEZ D. ECG. Pautas de electrocardiografía. MARBAN 2006.

GOLDMAN MJ. Principios de electrocardiografia clinica.. Manual Moderno 1987.

DUBIN D. DUBIN: Interpretación de ECG. Cover Inc. USA 2007.

GOLDBERGER Clinical Electrocardiography A Simplified Approach, Mosby, Inc 6th ed. 1999.

Capítulo 5

Hipertrofias

El ECG puede ser útil en la detección de crecimiento de las diferentes cavidades, sin embargo si bien es cierto que el ECG puede tener limitaciones para detectar estas anomalías, se debe reconocer la importancia de esta herramienta si se tiene en cuenta que es de bajo costo y por lo tanto altamente disponible aún en algunos consultorios o clínicas pequeñas.. De nuevo se enfatiza la necesidad de correlacionar los hallazgos electrocardiográficos con los datos obtenidos en la historia clínica. Por *ejemplo*, en pacientes hipertensos es frecuente encontrar signos en el ECG que hacen sospechar crecimiento de la aurícula izquierda como hallazgo precoz sugestivo de compromiso de órgano blanco.

De esta manera se discutirán los cambios sugestivos de hipertrofia en ambas aurícula y ambos ventrículos.

Hipertrofia auricular (HA)

Aunque actualmente los expertos prefieren usar el término anomalías auriculares para referirse a los cambios electrocardiográficos de la onda P, en este texto se usará la más tradicional y conocida nomenclatura conocida como hipertrofia auricular. La hipertrofia auricular se busca en el ECG midiendo la onda P. La onda P se mide desde que comienza su ascenso hasta la línea de base al final como se demuestra en la siguiente figura.

